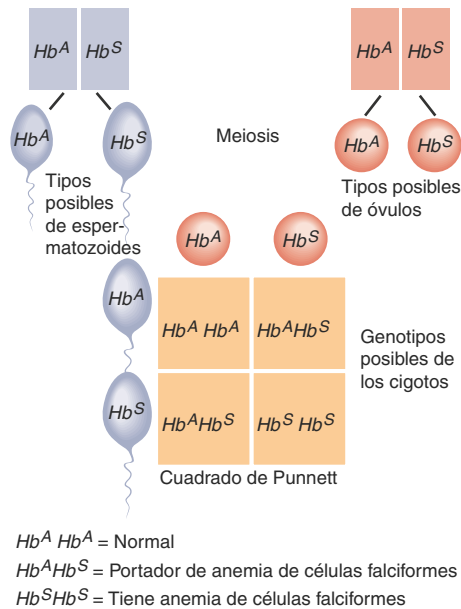


Figura 29.21 Herencia en la anemia de células falciformes.

La anemia de células falciformes es un ejemplo de dominancia incompleta.



¿Cuáles son las características distintivas de la dominancia incompleta?

Herencia compleja

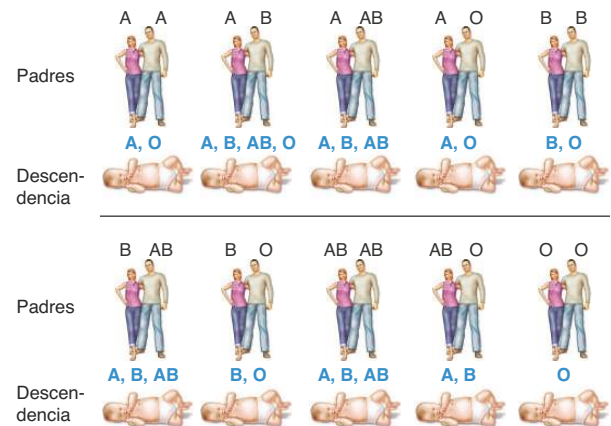
La mayor parte de los rasgos heredados no son controlados por un gen, sino por los efectos combinados de dos o más genes, lo que se denomina **herencia poligénica**, o por los efectos combinados de varios genes con factores del medio ambiente, situación llamada **herencia multifactorial o compleja**. Algunos ejemplos de herencia multifactorial son el color de la piel, el color de los ojos, el peso corporal, el índice metabólico y la textura corporal. En la herencia multifactorial, un genotipo puede tener varios fenotipos posibles, de acuerdo con el medio, o un fenotipo puede incluir muchos genotipos posibles. Por ejemplo, aun cuando un individuo herede diversos genes para la talla, puede no alcanzar el potencial de altura total como consecuencia de factores externos, como alguna enfermedad o la desnutrición durante los años de crecimiento. Como ya se mencionó, el riesgo de tener un hijo con un defecto del tubo neural es mayor en las mujeres embarazadas con un déficit de ácido fólico en la dieta, lo que también se considera un factor ambiental. Sin embargo, como los defectos del tubo neural son más prevalentes en algunas familias que en otras, también podrían contribuir uno o más genes.

A menudo, un rasgo de herencia multifactorial muestra una graduación continua de pequeñas diferencias entre extremos, dentro de un grupo de individuos. Es relativamente fácil predecir el riesgo de transmisión de un rasgo desfavorable que depende de un único gen dominante o recesivo, pero esta predicción es muy dificultosa cuando el rasgo es multifactorial. Estos rasgos son difíciles de seguir en una familia porque el rango de variación es grande, el número de genes

Figura 29.22 Las diez combinaciones posibles de los grupos sanguíneos AB0 de los padres y los tipos de sangre que puede heredar su descendencia.

Para cada posible par de progenitores, las letras azules representan los tipos sanguíneos que podrían heredar sus hijos.

La herencia de los grupos sanguíneos AB0 es un ejemplo de herencia de alelos múltiples



¿Cómo es posible que un hijo tenga sangre del tipo 0 si ninguno de sus progenitores tiene ese grupo?

diferentes involucrados generalmente no se conoce y la comprensión del impacto de los factores ambientales es incompleta.

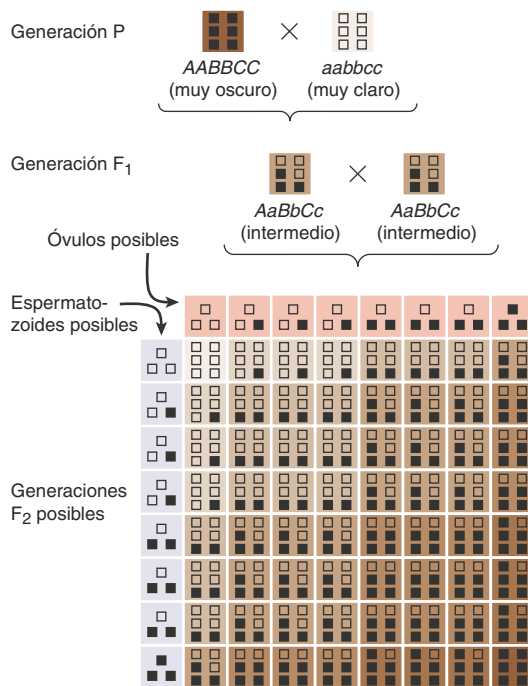
El color de la piel es un buen ejemplo de un rasgo complejo. Depende de factores ambientales, como la exposición al sol y la nutrición, al igual que de diversos genes. Supongamos que el color de la piel está controlado por tres genes diferentes, cada uno de los cuales tiene tres alelos: A , a ; B , b ; y C , c (Figura 29.23). Un individuo con el genotipo $AABBCC$ es de piel muy oscura; un individuo con el genotipo $aabbcc$ tiene la piel muy clara y cuando el genotipo es $AaBbCc$, el color de piel es intermedio. Los padres con un color de piel intermedio pueden tener hijos con piel muy clara, muy oscura o de color intermedio. Obsérvese que la **generación P** (generación parental) es la generación inicial, la **generación F₁** (primera generación filial) es el producto de la generación P, y la **generación F₂** (segunda generación filial) es el producto de la generación F₁.

Autosomas, cromosomas sexuales y determinación del sexo

Cuando se examinan al microscopio, los 46 cromosomas humanos en una célula somática normal pueden identificarse por su tamaño, su forma y su tinción como miembros de 23 pares distintos. El conjunto completo de cromosomas ordenados en forma decreciente de acuerdo con su tamaño y la posición del centrómero recibe el nombre de **cariotipo** (*karyo-*, núcleo; y *-typos*, modelo) (Figura 29.24). En 22 de los pares, los cromosomas homólogos se parecen y tienen el mismo aspecto, tanto en los hombres como en las mujeres; estos 22 pares se llaman **autosomas**. Los dos miembros del par 23 se llaman **cromosomas sexuales** y tienen un aspecto diferente en los hombres y en las mujeres. En las mujeres, el par consiste en dos cromosomas llamados X.

Figura 29.23 Herencia compleja del color de la piel.

En la herencia compleja o multifactorial, un rasgo está controlado por los efectos combinados de varios genes y de factores ambientales.



¿Qué otros rasgos se transmiten por herencia multifactorial?

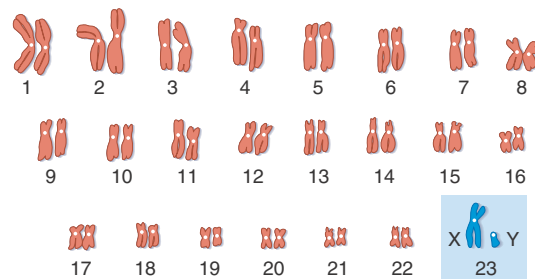
Un cromosoma X también está presente en los hombres, pero forma el par con un cromosoma mucho más pequeño denominado Y. El cromosoma Y tiene sólo 231 genes, menos del 10% de los 2 968 genes presentes en el cromosoma X, el autosoma de mayor tamaño.

Cuando un espermatozito experimenta meiosis para reducir su número cromosómico, da origen a dos espermatozitos que contienen un cromosoma X y a dos espermatozitos que contienen un cromosoma Y. Los ovocitos no tienen cromosomas Y, y sólo producen gametos que contienen X. Si el ovocito secundario es fecundado por un espermatozito con un X, la descendencia es femenina (XX). La fecundación por un espermatozito con un cromosoma Y produce un varón (XY). De tal modo, el sexo de un individuo está determinado por los cromosomas paternos (Figura 29.25).

Tanto los embriones femeninos como masculinos se desarrollan de manera idéntica hasta la séptima semana después de la fecundación. En este punto, uno o más genes desencadenan una cascada de fenómenos que conduce al desarrollo masculino; en ausencia de la expresión normal del gen o los genes, tiene lugar el patrón femenino. Desde 1959 se sabe que el cromosoma Y es necesario para iniciar el desarrollo masculino. Experimentos publicados en 1991 establecieron que el principal gen determinante masculino es el *SRY* (*sex-determining region of the Y chromosome*: **región determinante del sexo del cromosoma Y**). Cuando se insertó un pequeño fragmento del ADN que

Figura 29.24 Cariotipo humano con los autosomas y los cromosomas sexuales. Los círculos blancos son los centrómeros.

Las células somáticas humanas contienen 23 pares diferentes de cromosomas.



¿Cuáles son los dos cromosomas sexuales en las mujeres y en los hombres?

contiene este gen en 11 embriones de ratón hembra, tres de ellos se desarrollaron como machos (los investigadores sospecharon que el gen falló en su integración al material genético de los otros ocho). El *SRY* actúa como un interruptor molecular para activar el patrón masculino de desarrollo. Sólo si el gen *SRY* está presente y es funcional en el óvulo fecundado, el feto desarrollará testículos y se diferenciará como macho; en ausencia de *SRY*, el feto desarrollará ovarios y se diferenciará como hembra.

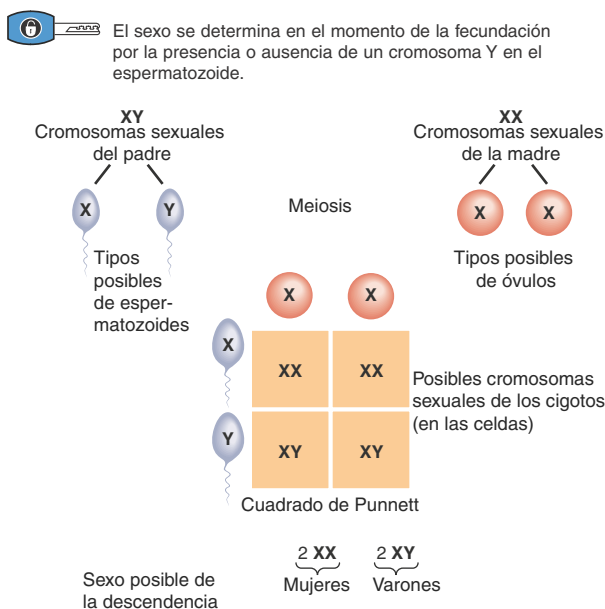
Los estudios de casos confirmaron el papel fundamental del *SRY* en la dirección del tipo de desarrollo masculino en los seres humanos. En algunos casos, se encontró que individuos con un genotipo XY y fenotipo femenino contenían genes *SRY* mutados. Estos individuos no tuvieron un desarrollo masculino normal porque su gen *SRY* era defectuoso. En otros casos, se descubrió que individuos con un genotipo XX y fenotipo masculino tenían una porción del cromosoma Y, que incluía el gen *SRY*, insertado en uno de sus cromosomas X.

Herencia ligada al sexo

Además de determinar el sexo de la descendencia, los cromosomas sexuales son responsables de la transmisión de diversos rasgos no sexuales. Muchos de los genes para estos caracteres están presentes en los cromosomas X, pero no en los cromosomas Y. Esta característica determina un tipo de herencia denominado **herencia ligada al sexo**, que es diferente de los patrones ya descritos.

Ceguera para los colores rojo y verde

Un ejemplo de herencia ligada al sexo es la **ceguera para los colores rojo y verde**, el tipo más común de daltonismo. Este trastorno se caracteriza por la deficiencia de los conos sensitivos para los rojos o verdes, de manera que el rojo y el verde se ven del mismo color (rojo o verde, según qué cono esté presente). El gen para la ceguera de los colores rojo y verde es uno recesivo llamado *c*. La visión normal del color, designada *C*, es dominante. Los genes *C/c* se localizan sólo en el cromosoma X, de manera que la capacidad para ver los colores depende totalmente de los cromosomas X. Las combinaciones posibles son las siguientes:

Figura 29.25 Determinación del sexo.

¿Cómo se denominan los cromosomas humanos que no son sexuales?

Genotipo	Fenotipo
$X^C X^C$	Mujer normal
$X^C X^c$	Mujer normal (pero portadora del gen recesivo)
$X^c X^c$	Mujer con ceguera para los colores rojo y verde
$X^C Y$	Varón normal
$X^c Y$	Varón con ceguera para los colores rojo y verde

Sólo las mujeres con dos genes X^c tienen ceguera para el rojo y el verde. Esta rara situación sólo se observa en el caso de la unión de un varón con ceguera para los colores rojo y verde y una mujer con el mismo trastorno o portadora. Como los individuos del sexo masculino no tienen un segundo cromosoma X que pueda enmascarar el rasgo, todos los varones con un gen X^c sufrirán la enfermedad. En la **Figura 29.26** se ilustra la herencia de la ceguera para los colores rojo y verde en la descendencia de un varón normal y una mujer portadora.

Los rasgos heredados de esta manera se llaman **caracteres ligados al sexo**. El tipo más común de **hemofilia** (enfermedad en la que hay un defecto en la coagulación sanguínea) es también un rasgo ligado al sexo. Como ocurre con el daltonismo, la hemofilia es causada por un gen recesivo. Otros rasgos ligados al sexo en el ser humano son el síndrome del X frágil, las glándulas sudoríparas no funcionantes, ciertas formas de diabetes, algunos tipos de sordera, el movimiento incontrolable de los globos oculares, la ceguera nocturna, la ausencia de los incisivos centrales, la ceguera nocturna, una forma de cataratas, el glaucoma juvenil y la distrofia muscular juvenil.

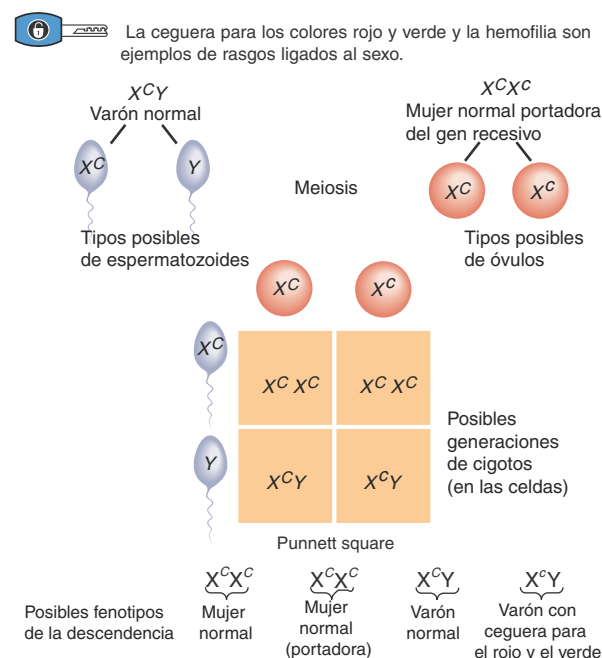
Inactivación del cromosoma X

Debido a que tienen dos cromosomas X en todas las células (excepto en los ovocitos en desarrollo), las mujeres tienen un doble juego de los genes del cromosoma X. Un mecanismo llamado **inactivación del**

cromosoma X (lyonización) reduce los genes del cromosoma X a un solo conjunto en las mujeres. En cada célula del cuerpo femenino, un cromosoma X se inactiva al azar y en forma permanente en un momento temprano del desarrollo, y la mayoría de los genes del cromosoma X inactivo no se expresan (no se transcriben ni se traducen). Los núcleos de las células en las hembras de los mamíferos contienen un cuerpo que se tiñe de oscuro, llamado **corpúsculo de Barr**, que no está presente en los núcleos de las células de los machos. La genetista Mary Lyon predijo correctamente en 1961 que el cuerpo de Barr es el cromosoma X inactivo. Durante la inactivación, los grupos químicos que impiden la transcripción a ARN se añaden al ADN del cromosoma X. Como resultado, un cromosoma X inactivo reacciona de manera diferente a la tinción histológica y tiene un aspecto distinto del resto del ADN. En las células que no están en división (en interfase), se mantiene muy enrollado y se puede ver como un cuerpo teñido de negro dentro del núcleo. En un extendido de sangre, el corpúsculo de Barr de los neutrófilos se llama “palillo de tambor” porque se ve como una pequeña proyección del núcleo con esa forma.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué significan los términos genotipo, fenotipo, dominante, recesivo, homocigota y heterocigota?
- ¿Qué es la impronta genómica y la no disyunción?
- Proporcione un ejemplo de dominancia incompleta.
- ¿Qué es la herencia de alelos múltiples?
- Defina la herencia compleja y proporcione un ejemplo.
- ¿Por qué se produce la inactivación del cromosoma X?

Figura 29.26 Un ejemplo de la herencia de la ceguera para los colores rojo y verde.

¿Cuál es el fenotipo de la ceguera para el rojo y el verde en la mujer?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Esterilidad

La esterilidad femenina, o la imposibilidad de concebir, afecta a aproximadamente al 10% de las mujeres en edad fértil en los Estados Unidos. Puede ser causada por una enfermedad ovárica, la obstrucción de las trompas uterinas o por situaciones en las cuales el útero no está adecuadamente preparado para recibir el óvulo fecundado. La esterilidad masculina es la incapacidad de fecundar a un ovocito secundario; no implica la disfunción eréctil (impotencia). La fertilidad del varón requiere la producción de cantidades adecuadas de espermatozoides normales y viables en los testículos, de su transporte sin dificultades a través de los conductos y de que sean depositados satisfactoriamente en la vagina. Los túbulos seminíferos de los testículos son sensibles a varios factores: rayos X, infecciones, toxinas, desnutrición y temperaturas superiores a las del escroto; todo lo mencionado puede producir cambios degenerativos y causar esterilidad masculina.

Una causa de esterilidad femenina es la falta de grasa corporal. Para iniciar y mantener el ciclo reproductivo normal, debe haber una cantidad mínima de grasa corporal. Incluso una deficiencia moderada de grasa, del 10 o 15% por debajo del peso correspondiente para la talla, puede demorar el comienzo de la menstruación (menarca), inhibir la ovulación durante el ciclo reproductivo o causar amenorrea (cese de la menstruación). Tanto la dieta restrictiva como el ejercicio excesivo pueden reducir la grasa corporal por debajo de los valores mínimos necesarios para el funcionamiento normal del ciclo y ocasionar una esterilidad que es reversible con la ganancia de peso, la limitación del ejercicio o ambos. Estudios realizados en mujeres muy obesas indican que, al igual que las muy delgadas, son susceptibles a la amenorrea y la esterilidad. Los hombres también experimentan problemas reproductivos como respuesta a la desnutrición y la pérdida de peso. Por ejemplo, producen menos líquido prostático y un número reducido de espermatozoides, con disminución de la movilidad.

En la actualidad, existen diversas técnicas para asistir a las parejas que desean concebir un hijo. El nacimiento de Louise Joy Brown, el 12 de julio de 1978, cerca de Manchester, Inglaterra, fue el primer caso registrado de **fecundación in vitro (FIV)** (fecundación en un laboratorio). En el procedimiento de FIV, se administra a la mujer que desea el embarazo hormona folículoestimulante (FSH) justo después de la menstruación, a fin de producir varios ovocitos secundarios en lugar del habitual ovocito único (superovulación). Cuando varios folículos han alcanzado el tamaño adecuado, se realiza una pequeña incisión cerca del ombligo para aspirar ovocitos secundarios de los folículos estimulados y transferirlos a una solución que contiene espermatozoides, donde los ovocitos son fecundados. Como alternativa, un ovocito puede ser fecundado in vitro aspirando espermatozoides (o incluso espermátides) obtenidos de los testículos con una delgada pipeta especial e inyectándolos en el citoplasma del ovocito. Este procedimiento, denominado **inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI)**, se utiliza cuando la esterilidad se debe a alteraciones en la movilidad de los espermatozoides o a la imposibilidad de las espermátides para desarrollarse como espermatozoides. Cuando el cigoto obtenido alcanza el estadio de 8 o 16 células, se lo introduce en el útero para que se produzca la implantación y el crecimiento posterior.

En la **transferencia embrionaria**, se utiliza el semen de un hombre

para inseminar artificialmente y fecundar a una donante fértil en ovocitos secundarios. Después de la fecundación, dentro de la trompa uterina de la donante, se transfiere la mórula o el blastocisto a la mujer infértil, donde el embrión y luego el feto se desarrolla hasta el final del embarazo. La transferencia de embriones está indicada en la mujer estéril o en las que no desean transmitir sus genes a su descendencia por ser portadoras de un trastorno genético grave.

En la **transferencia intratubaria de gametos (GIFT)** el objetivo es imitar el proceso normal de la concepción mediante la unión del espermatozoide y el ovocito secundario, dentro de la trompa uterina de la madre. Es un intento de evitar zonas afectadas del aparato reproductor femenino que pudieran impedir la fecundación, como la acidez excesiva o el moco inadecuado. En este procedimiento, se le administra LH y FSH a la mujer para estimular la producción de varios ovocitos secundarios, los que se aspiran de los folículos maduros, se mezclan fuera del cuerpo con una solución que contiene los espermatozoides y luego se introducen inmediatamente dentro de las trompas uterinas.

Malformaciones congénitas

Una malformación congénita es una anomalía que está presente en el momento del nacimiento, y habitualmente ya desde antes. Suelen producirse durante la formación de las estructuras que se desarrollan en el período de organogénesis, desde la cuarta a la octava semana del desarrollo, cuando aparecen los principales órganos. Durante el período de organogénesis, las células madre establecen los patrones básicos del desarrollo orgánico y, en esta fase, las estructuras en desarrollo son muy susceptibles a las influencias genéticas y ambientales.

Los defectos estructurales mayores se presentan en 2-3% de los recién nacidos vivos y constituyen la principal causa de mortalidad infantil, ya que representan el 21% de los casos. Muchas malformaciones congénitas pueden prevenirse mediante el uso de suplementos o evitando ciertas sustancias. Por ejemplo, los defectos del tubo neural, como la espina bífida y la anencefalia, pueden evitarse con la administración de ácido fólico a la mujer embarazada. Los suplementos que contienen yodo pueden prevenir el retardo mental y las deformaciones óseas asociadas con el cretinismo. Evitar los teratógenos es otra manera muy importante de impedir las malformaciones congénitas.

Síndrome de Down

El **síndrome de Down** es causado por la trisomía de una parte, al menos, del cromosoma 21. Aproximadamente 1 de cada 900 nacidos vivos nacen con síndrome de Down. Sin embargo, las mujeres mayores tienen mayores posibilidades de tener un niño con este síndrome. La probabilidad de tener un hijo afectado, que es menor de 1 en 3 000 para las mujeres menores de 30 años, se eleva a 1 en 300 entre los 35 y 39 años y a 1 en 9 a los 48 años de edad.

El síndrome de Down se caracteriza por retardo mental, desarrollo físico disminuido (talla baja y dedos cortos), rasgos faciales particulares (lengua grande, puente nasal deprimido, cráneo ancho, ojos inclinados, cabeza redondeada), defectos renales, deficiencias del sistema inmunitario y malformaciones cardíacas, de las orejas, las manos y los pies. La madurez sexual raramente se alcanza y la esperanza de vida es más corta.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Cariotipo (*káryon*-, núcleo) Características cromosómicas de un individuo presentadas mediante el ordenamiento sistemático de los pares de cromosomas en metafase dispuestos en orden descendente de tamaño y de acuerdo con la posición del centrómero (véase la **Figura 29.24**). Es útil para juzgar si los cromosomas son normales en número y estructura.

Cirugía fetal Procedimiento quirúrgico practicado sobre el feto; en algunos casos se abre el útero y se opera al feto directamente. La cirugía fetal se utiliza para reparar hernias diafragmáticas y extirpar lesiones pulmonares.

Deformación Anomalía del desarrollo ocasionada por fuerzas mecánicas que moldean una parte del feto durante un período prolongado.



Las deformaciones suelen afectar el esqueleto o el sistema muscular y pueden corregirse después del nacimiento. Un ejemplo es el pie bot.

Edad de fecundación Es de dos semanas menos que la edad gestacional, ya que el ovocito secundario es fecundado alrededor de 2 semanas después del último período menstrual normal.

Edad gestacional (*gestatio*-, dar a luz). Edad del embrión o el feto calculada a partir de la fecha presumible del primer día del último período menstrual normal.

Embrión criopreservado (*kros*-, frío) Embrión temprano obtenido mediante fecundación in vitro (fecundación de un ovocito secundario en el laboratorio) que se preserva por un largo período, mediante su congelación. Después de descongelarlo se lo implanta en la cavidad uterina. También recibe el nombre de **embrión congelado**.

Emesis gravídica (*émesis*-, vómito) Episodios de náuseas y vómitos, sobre todo matutinos, que se producen durante las primeras semanas del embarazo; también conocidos como **píntitas matinales**. Se desconoce la causa, pero se los atribuye a los niveles elevados de hCG placentaria y de progesterona ovárica. Si la gravedad de estos episodios requiere hospitalización para la reposición de líquidos por vía intravenosa, el cuadro se denomina **hiperemesis gravídica**.

Epigénesis (*epi*-, sobre; y *-génesis*, generación) Desarrollo del organismo a partir de una célula indiferenciada.

Fiebre puerperal (*puer*-, niño) Enfermedad infecciosa, también conocida como sepsis puerperal. La enfermedad, causada por una infección originada en el canal de parto, afecta el endometrio materno. Puede diseminarse hacia otras estructuras pélvicas y conducir a la septicemia.

Gen letal Gen que, cuando se expresa, determina la muerte del embrión o del niño al poco tiempo de nacer.

Presentación de nalgas Aquella en la que el feto se presenta durante el parto con las nalgas o los miembros inferiores en la pelvis materna; la

causa más común es la prematuridad.

Primordio (*primordium*-, comienzo) Primer indicio visible de un órgano o estructura en desarrollo.

Producto de la concepción (conceptus) Comprende todas las estructuras que se desarrollan a partir del cigoto y que incluyen el embrión, además de la parte embrionaria de la placenta y las membranas asociadas (corion, amnios, saco vitelino y alantoides).

Síndrome alcohólico fetal (SAF) Patrón específico de malformaciones fetales debidas a la exposición intrauterina al alcohol. El síndrome alcohólico fetal es una de las causas más frecuentes de retardo mental y la causa prevenible de defectos congénitos más común, en los Estados Unidos.

Síndrome de Klinefelter Aneuploidia del par de cromosomas sexuales, generalmente debida a trisomía XXY, que se produce en 1 de cada 500 nacimientos. Las personas afectadas presentan cierto grado de retardo mental, esterilidad masculina con testículos poco desarrollados, escaso vello corporal y agrandamiento de las mamas.

Síndrome de Turner Aneuploidia del cromosoma X, provocada por la presencia de un solo cromosoma X (designada como XO); ocurre en aproximadamente 1 de cada 5000 nacimientos, produce esterilidad femenina prácticamente sin ovarios y desarrollo limitado de los caracteres sexuales. Otras características son la baja talla, cuello alado, mamas poco desarrolladas y pezones anormalmente separados. La inteligencia suele ser normal.

Síndrome metafeemino Aneuploidia de los cromosomas sexuales caracterizada por la presencia de al menos tres cromosomas X (XXX), que se observa en 1 de cada 700 nacimientos. Estas mujeres tienen órganos genitales poco desarrollados y limitada fertilidad; en la mayor parte de los casos, existe retardo mental.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

29.1 Período embrionario

1. El embarazo es una secuencia de fenómenos que comienza con la fecundación y continúa con la implantación, el desarrollo embrionario y fetal. Finaliza con el nacimiento.
2. Durante la fecundación, un espermatozoide penetra en un ovocito secundario y se produce la unión de sus pronúcleos. La penetración de la zona pelúcida se ve facilitada por las enzimas del acrosoma. La célula resultante es el cigoto. Normalmente, sólo un espermatozoide puede fecundar un ovocito secundario debido a los bloqueos rápido y lento de la polispermia.
3. La rápida división celular del cigoto se denomina segmentación o clivaje, y las células que se originan se llaman blastómeros. La esfera sólida de células producidas por la segmentación es la mórula. La mórula se convierte en blastocisto, una estructura redondeada y hueca de células que se diferencian en el trofoblasto y el macizo celular interno. La inserción de un blastocisto en el endometrio se denomina implantación, y es el resultado de la degeneración enzimática del endometrio. Después de la implantación, el endometrio se modifica y se conoce como decidua. El trofoblasto se diferencia en sinciotrofoblasto y citotrofoblasto, dos estructuras que forman parte del corion. El macizo celular interno se diferencia en hipoblasto y epiblasto, el disco embrionario bilaminar (dos capas). El amnios es una delgada membrana protectora que se origina del citotrofoblasto.
4. La membrana exocelómica y el hipoblasto forman el saco vitelino, que transfiere nutrientes al embrión, forma células sanguíneas, produce las células germinales primordiales y forma parte del intestino. La erosión de los sinusoides y las glándulas endometriales provee sangre y secreciones, que entran en las redes lacunares para proporcionar nutrición y eliminar los desechos metabólicos del embrión. El celoma extraembrionario se forma dentro del mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario y el trofoblasto forman el corion, la principal zona embrionaria de la placenta.
5. La tercera semana del desarrollo se caracteriza por el proceso de gastrulación, es decir, la conversión del disco embrionario bilaminar en un cilindro trilaminar (de tres capas) compuesto por ectodermo, mesodermo y endodermo. El primer indicio de la gastrulación es la formación de la línea primitiva, después se desarrollan el nódulo primitivo, la placa notocordal y la notocorda. Las tres capas germinativas primarias forman todos los tejidos y órganos del embrión en desarrollo. En el Cuadro 29.1 se resumen las estructuras que derivan de cada

una de las capas germinativas. Durante la tercera semana del desarrollo, también se forman las membranas bucofaríngea y cloacal. La pared del saco vitelino da lugar a una estructura vascularizada, la alantoides, que participa en la producción de sangre y en la formación de la vejiga urinaria.

6. La neurulación es el proceso mediante el cual se forman la placa neural, los pliegues neurales y el tubo neural.
7. El mesodermo paraxial se segmenta y forma los somitas, que darán origen a los músculos esqueléticos del cuello, tronco y extremidades. A partir de los somitas, también se forman las vértebras y el tejido conectivo.
8. La formación de los vasos sanguíneos, denominada angiogénesis, comienza a partir de un grupo de células mesenquimáticas que reciben el nombre de angioblastos. El corazón se forma a partir de células del mesodermo que constituyen el área cardiogénica. A fines de la tercera semana, el corazón primitivo late y hace circular la sangre.
9. Las vellosidades coriónicas, proyecciones del corion, se conectan con el corazón embrionario, de manera que los vasos sanguíneos maternos y fetales estén lo suficientemente próximos como para permitir el intercambio de nutrientes y desechos entre la sangre de la madre y del feto. La placentación es el proceso de formación de la placenta, el sitio de intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el feto. La placenta también funciona como barrera de protección, depósito de nutrientes y productora de hormonas que mantienen el embarazo. La conexión real entre la placenta y el embrión (mas adelante, el feto) es el cordón umbilical.
10. La organogénesis es la formación de órganos y aparatos y sistemas que tiene lugar durante la cuarta semana del desarrollo. El proceso por el cual el disco embrionario trilaminar plano se convierte en un cilindro tridimensional se denomina plegamiento embrionario. El plegamiento embrionario permite a varios órganos tomar su posición definitiva y colabora en la formación del tubo digestivo. Los arcos, hendiduras y bolsas faríngeas dan origen a las estructuras de la cabeza y el cuello, hacia el final de la cuarta semana, aparecen los esbozos de los miembros superiores e inferiores, y a fines de la octava semana el embrión tiene características claramente humanas.

29.2 Período fetal

1. El período fetal se relaciona, básicamente, con el crecimiento y la diferenciación de los tejidos y órganos que se desarrollaron durante el período embrionario.
2. La velocidad del crecimiento corporal es notable, especialmente entre las 9 y las 16 semanas.
3. Los principales cambios asociados con el crecimiento embrionario y fetal se resumen en el [Cuadro 29.2](#).

29.3 Teratógenos

1. Los teratógenos son agentes que provocan defectos físicos, durante el desarrollo embrionario.
2. Entre los teratógenos más importantes se pueden citar el alcohol, los pesticidas, los productos químicos industriales, algunos fármacos, la cocaína, el LSD, la nicotina y las radiaciones ionizantes.

29.4 Pruebas de diagnóstico prenatal

1. Varias pruebas de diagnóstico prenatal se utilizan para detectar alteraciones genéticas y para controlar el estado de salud fetal. Las más comunes son la ecografía fetal, en la cual la imagen del feto se proyecta en un monitor; la amniocentesis, la extracción y el análisis del líquido amniótico y las células fetales suspendidas en él; y la biopsia de vellosidades coriónicas (BVC), que requiere tomar muestras de vellosidades para análisis cromosómico.
2. La BVC se puede realizar antes que la amniocentesis y sus resultados se obtienen más rápidamente, pero, al mismo tiempo, es ligeramente más riesgosa que la amniocentesis.
3. Las pruebas prenatales no invasivas son la medición de la alfa-fetoproteína materna (AFP) para detectar defectos de cierre del tubo neural, y la Quad AFP Plus®, para detectar el síndrome de Down, la trisomía del par 18 y defectos del tubo neural.

29.5 Cambios maternos durante el embarazo

1. El embarazo se mantiene por la acción de la gonadotropina coriónica humana (hCG), los estrógenos y la progesterona.
2. La somatotropina coriónica humana (hCS) contribuye al desarrollo mamario, el anabolismo proteico y el catabolismo de la glucosa y los ácidos grasos.
3. La relaxina aumenta la flexibilidad de la sínfisis pubiana y ayuda a dilatar el cuello uterino, cerca del final de la gestación.
4. La hormona liberadora de corticotropina, producida por la placenta, es importante para determinar el momento del parto y estimula la secreción de cortisol por parte de la glándula suprarrenal fetal.
5. Durante el embarazo, se producen diversos cambios anatómicos y fisiológicos maternos.

29.6 Ejercicio y embarazo

1. Durante el embarazo, algunas articulaciones pierden estabilidad y ciertas actividades físicas son más difíciles de realizar.
2. La actividad física moderada no pone en peligro al feto durante un embarazo normal.



29.7 Parto

1. El parto es el proceso mediante el cual el feto es expulsado del útero, a través de la vagina. El trabajo de parto verdadero se caracteriza por la dilatación del cuello uterino, la expulsión del feto y la salida de la placenta (alumbamiento).
2. La oxitocina estimula las contracciones uterinas, por medio de un ciclo de retroalimentación positiva.

29.8 Adaptación del recién nacido

1. El feto depende de la madre para el suministro de oxígeno y nutrientes, la eliminación de desechos y para su protección.
2. Después del nacimiento, los aparatos cardiovascular y respiratorio del recién nacido experimentan cambios que hacen posible la autosuficiencia durante la vida posnatal.

29.9 Fisiología de la lactancia

1. La lactancia es la función relacionada con la producción y eyección de leche por parte de las glándulas mamarias.
2. La producción de leche está bajo la influencia de la prolactina (PRL), los estrógenos y la progesterona.
3. La eyección de leche es estimulada por la oxitocina.
4. Algunos de los muchos beneficios del amamantamiento son la nutrición ideal del lactante, la protección contra enfermedades y la menor probabilidad de aparición de alergias.

29.10 Herencia

1. La herencia es la transmisión de los rasgos hereditarios de una generación a la siguiente.
2. La constitución genética del individuo se denomina genotipo y la expresión del genotipo es el fenotipo.
3. Los genes dominantes controlan un rasgo particular; la expresión de los genes recesivos es enmascarada por los genes dominantes.
4. Muchos patrones hereditarios no concuerdan con los modelos puros dominantes o recesivos. En la dominancia incompleta, ningún miembro de un par de alelos es dominante; fenotípicamente, el heterocigota es intermedio entre el homocigota dominante y el homocigota recesivo. En la herencia de alelos múltiples, los genes tienen más de dos formas alternativas. Un ejemplo es la herencia de los grupos sanguíneos AB0. En la herencia compleja o multifactorial, un rasgo cualquiera, como el color de la piel o de los ojos, es controlado por los efectos combinados de uno o más genes y puede estar bajo la influencia de factores ambientales.
5. Cada célula somática tiene 46 cromosomas, 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales.
6. Las mujeres tienen dos cromosomas sexuales X; en los varones hay un cromosoma X y un Y, que generalmente incluye el principal gen determinante masculino, llamado *SRY*.
7. Si el gen *SRY* está presente y es funcional en el óvulo fecundado, el feto desarrollará testículos y se diferenciará en un individuo de sexo masculino. En ausencia del gen *SRY*, el feto desarrollará ovarios y se diferenciará en un individuo del sexo femenino.
8. La ceguera para los colores rojo y verde y la hemofilia son el resultado de la expresión de genes recesivos localizados en el cromosoma X. Estos rasgos ligados al sexo se manifiestan fundamentalmente en los varones debido a la ausencia de genes dominantes en el cromosoma Y que puedan equilibrar el efecto.
9. El mecanismo de inactivación del cromosoma X (lionización) equilibra la diferencia en el número de cromosomas X entre los varones (X) y las mujeres (XX). En cada célula del cuerpo femenino, un cromosoma X se inactiva al azar y en forma permanente durante el desarrollo temprano y se convierte en el cuerpo de Barr o cromatina sexual.
10. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y los factores ambientales.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco de los siguientes enunciados.

1. Las tres etapas del verdadero trabajo de parto, en el orden en que ocurren, son _____, _____, y _____.
2. Las hormonas producidas por el _____ son responsables del mantenimiento del embarazo durante los primeros 3-4 meses. La hormona responsable de impedir la degeneración del cuerpo lúteo es la _____ producida por el trofoblasto.
3. Indique las capas germinales responsables del desarrollo de las siguientes estructuras: a) músculo, hueso y peritoneo: _____; b)

sistema nervioso y epidermis: _____; revestimientos epiteliales de los aparatos respiratorio y digestivo: _____.

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

4. El trabajo de parto es un ejemplo de un ciclo de retroalimentación negativa, que finaliza con el nacimiento del bebé.

Elija la respuesta correcta para las siguientes preguntas.

5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? 1) durante la implantación la masa celular externa del blastocisto se orienta hacia

el endometrio. 2) La decidua basal proporciona glucógeno y lípidos al feto en desarrollo. 3) La decidua parietal se transforma en la porción materna de la placenta. 4) Durante la implantación, el sinciotroblasto secreta enzimas que permiten al blastocisto penetrar en el revestimiento uterino. 5) Después de la salida del feto, la decidua se separa del endometrio y sale del útero.

- a) 2, 4 y 5 b) 1, 2 y 3 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 2, 3, 4 y 5 e) 1, 3 y 5

6. ¿Cuáles de los siguientes son cambios maternos que ocurren durante el embarazo? 1) Alteración de la función pulmonar; 2) aumento del volumen sistólico, el volumen minuto y la frecuencia cardíaca, y disminución del volumen de sangre; 3) ganancia de peso; 4) aumento de la motilidad gástrica, que genera un retraso del vaciamiento gástrico; 5) edema y posibles venas varicosas.
a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 2, 4 y 5
7. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *correctas*? a) Los rasgos normales siempre son dominantes sobre los rasgos anormales. b) En ocasiones un error en la meiosis, llamado no disyunción, da lugar a un número anormal de cromosomas. c) La madre es la que determina el sexo del hijo ya que tiene un cromosoma sexual X o Y en sus ovocitos. d) La mayoría de los patrones de herencia se rigen por la dominancia o la recesividad. e) Los genes se expresan normalmente a pesar de la exposición a influencias externas como agentes químicos o radiaciones.
8. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas* con respecto a la fecundación? 1) El espermatozoide penetra primero la zona pelúcida y después la corona radiada. 2) La unión de proteínas de membrana específicas de la cabeza del espermatozoide a la ZP3 causa la liberación del contenido del acrosoma. 3) Los espermatozoides son capaces de fecundar al ovocito a los pocos minutos de la eyaculación. 4) La despolarización de la membrana del ovocito secundario inhibe la fecundación por más de un espermatozoide. 5) El ovocito completa la meiosis II después de la fecundación.
a) 1, 2, 4 y 5 b) 1, 3 y 5 c) 1, 2, 3 y 4
d) 1, 4 y 5 e) 2, 4 y 5
9. El líquido amniótico: 1) deriva por completo del filtrado de sangre materna; 2) amortigua los golpes que pudiera sufrir el feto; 3) provee nutrientes al feto; 4) ayuda a regular la temperatura corporal fetal; 5) impide adherencias entre la piel del feto y los tejidos que la rodean.
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 2, 4 y 5 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 4 y 5 e) 1, 2, 4 y 5
10. ¿Cuáles de las siguientes estructuras se desarrollan durante la cuarta semana después de la fecundación? 1) el plegamiento embrionario; 2) el tubo neural; 3) la placoda ótica (esbozo del oído); 4) el esbozo de los ojos; 5) los esbozos de los miembros superiores e inferiores.
a) 1 y 2 b) 1, 2 y 5 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 4 y 5 e) 1, 2, 4 y 5

11. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|---|---------------------------|
| ___ a) esfera celular llena de líquido que ingresa en la cavidad uterina. | (1) puerperiosegmentación |
| ___ b) células producidas por la segmentación. | (2) puerperioblastómeras |
| ___ c) el individuo en desarrollo desde la tercera semana de embarazo hasta el nacimiento. | (3) puerperiomórula |
| ___ d) revestimiento celular externo del blastocisto. | (4) puerperioangiogénesis |
| ___ e) una membrana derivada del trofoblasto. | (5) puerperiotrofoblasto |
| ___ f) divisiones iniciales del cigoto. | (6) puerperioblastocisto |
| ___ g) esfera celular sólida rodeada aún por la zona pelúcida. | (7) puerperiocigoto |
| ___ h) fenómeno mediante el cual se forman las tres capas germinativas. | (8) puerperioastrulación |
| ___ i) desarrollo embrionario de las estructuras que se convertirán en el sistema nervioso. | (9) puerperioneurulación |
| ___ j) formación de vasos sanguíneos que aportan sangre al embrión en desarrollo. | (10) corion |
| ___ k) resultado de la fusión del pronúcleo femenino con el pronúcleo masculino. | (11) feto |

12. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|---|--|
| ___ a) estimula el cuerpo lúteo para que continúe produciendo progesterona y estrógenos. | (1) oxitocina |
| ___ b) aumenta la flexibilidad de la sínfisis púbica para el momento del parto y colabora con la dilatación del cuello uterino durante el trabajo de parto. | (2) somatomamotropina coriónica humana |
| ___ c) secretada por la placenta, ayuda a determinar el momento del nacimiento y aumenta la secreción de cortisol para la maduración de los pulmones fetales. | (3) gonadotropina coriónica humana |
| ___ d) ayuda a preparar las glándulas mamarias para la lactación; regula ciertos aspectos del metabolismo materno y fetal. | (4) prolactina |
| ___ e) estimula las contracciones uterinas; es responsable del reflejo de eyección de la leche. | (5) hormona liberadora de corticotropina |
| ___ f) promueve la síntesis y secreción de leche; durante el embarazo es inhibida por la progesterona. | (6) relaxina |



13. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|---|-------------------------------|
| ___a) penetración del ovocito secundario por un solo espermatozoide. | (1) fecundación |
| ___b) fecundación del ovocito secundario por más de un espermatozoide. | (2) capacitación |
| ___c) inserción del blastocito en el endometrio. | (3) singamia |
| ___d) fusión del material genético de un espermatozoide haploide con el de un ovocito secundario haploide para formar un único núcleo diploide. | (4) polispermia |
| ___e) inducción por el aparato genital femenino de cambios funcionales en los espermatozoides que les permiten fecundar al ovocito secundario. | (5) implantación |
| ___f) examen de las células embrionarias o fetales suspendidas en el líquido amniótico. | (6) amniocentesis |
| ___g) complicación del embarazo que se caracteriza por hipertensión repentina, eliminación de grandes cantidades de proteínas en la orina y edema generalizado. | (7) preeclampsia |
| ___h) prueba no invasiva que puede detectar defectos del tubo neural en el feto. | (8) parto |
| ___i) proceso de dar a luz. | (9) puerperio |
| ___j) período (alrededor de 6 semanas) durante el cual los órganos reproductores de la madre y la fisiología materna regresan al estado previo al embarazo. | (10) prueba de la AFP materna |

14. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ___a) control de los rasgos heredados por los efectos combinados de varios genes. | (1) genotipo |
| ___b) las dos formas alternativas de un gen que codifican para un mismo rasgo y se encuentran en la misma localización, en cromosomas homólogos. | (2) fenotipo |
| ___c) número anormal de cromosomas debido a un fallo en la separación de los cromosomas homólogos o de las cromátidas. | (3) alelos |
| ___d) herencia basada en genes que tienen más de dos formas alternativas; un ejemplo es la herencia del grupo sanguíneo. | (4) aneuploide |
| ___e) célula en la cual uno o más cromosomas de un par falta o está en exceso. | (5) dominancia incompleta |
| ___f) se refiere a un individuo con diferentes alelos en cromosomas homólogos. | (6) herencia de alelos múltiples |
| ___g) rasgos ligados al cromosoma X. | (7) herencia poligénica |
| ___h) modificación heredable y permanente en un alelo, que produce una variante diferente del mismo carácter. | (8) herencia ligada al sexo |
| ___i) ninguno de los miembros de un par de alelos es dominante sobre el otro, y el individuo heterocigota tiene un fenotipo intermedio entre los del | (9) homocigota |
| | (10) heterocigota |
| | (11) portadores |
| | (12) rasgo dominante |
| | (13) mutación |
| | (14) no disyunción |
| | (15) traslocación |
| | (16) corpúsculo de Barr |

- homocigota dominante y el homocigota recesivo.
- ___j) se refiere a la forma en que la genética se expresa en el cuerpo; la expresión física o externa de un gen.
- ___k) composición genética homocigota dominante, homocigota recesivo o heterocigota; la disposición real de los genes.
- ___l) persona con los mismos alelos en cromosomas homólogos.
- ___m) cromosoma X inactivado en las mujeres.
- ___n) individuos heterocigotas que poseen un gen recesivo (pero no lo expresan) y pueden transmitirlo a su descendencia.
- ___o) intercambio de partes de cromosomas no homólogos.
- ___p) alelo que enmascara la presencia de otro alelo y se expresa completamente.

15. Empareje los siguientes enunciados con los términos:

- | | |
|---|-----------------------------|
| ___a) membrana embrionaria que recubre completamente el embrión. | (1) decidua |
| ___b) funciona como el sitio de formación temprana de células sanguíneas; contiene células que migran hacia las gónadas y se diferencian en células germinales primitivas. | (2) placenta |
| ___c) se convierte en la parte más importante de la placenta embrionaria; produce la hormona gonadotropina coriónica. | (3) amnios |
| ___d) endometrio modificado, una vez que se ha producido la implantación; se separa del endometrio después de la salida del feto. | (4) corion |
| ___e) contiene las conexiones vasculares entre la madre y el feto. | (5) alantoides |
| ___f) la porción fetal está formada por las vellosidades coriónicas, y la porción materna está formada por la decidua basal del endometrio; permite que el oxígeno y los nutrientes difundan desde la sangre materna hacia la sangre fetal. | (6) saco vitelino |
| ___g) es un sitio de formación temprana de los vasos sanguíneos. | (7) notocorda |
| ___h) proyecciones digitiformes del corion, que ponen en estrecha proximidad los vasos sanguíneos de la madre y del feto. | (8) vellosidades coriónicas |
| ___i) cumple una importante función en la inducción, fenómeno en el cual el tejido inductor estimula la diferenciación de un tejido respondedor no especializado en uno especializado. | (9) cordón umbilical |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Catalina está amamantando a su hijo y experimenta los dolores que se sienten durante los primeros momentos del parto. ¿Qué es lo que causa esos dolores? ¿Existe algún beneficio en ello?
2. Santiago padece hemofilia, un trastorno de la coagulación ligado al sexo. Culpa a su padre por haberle transmitido los genes de la hemofilia. Explíquelo a Santiago por qué su razonamiento está errado. ¿Cómo puede padecer hemofilia si sus padres no presentan la enfermedad?
3. Alicia le pidió a su obstetra que guardara y congelara sangre del cordón umbilical de su bebé después del parto, por si el niño necesitase en el futuro un trasplante de médula ósea. ¿Qué contiene el cordón umbilical que se puede utilizar para tratar al niño en el futuro por un trastorno de este tipo?



RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 29.1 La capacitación es el grupo de cambios funcionales de los espermatozoides que les permiten fecundar a un ovocito secundario y que se producen después de haber sido depositados en el aparato reproductor femenino.
- 29.2 La mórula es una esfera sólida de células; el blastocisto está constituido por células (trofoblasto) dispuestas en torno de una cavidad (cavidad del blastocisto) y por una masa celular interna.
- 29.3 El blastocisto secreta enzimas digestivas que digieren el revestimiento endometrial en el sitio de la implantación.
- 29.4 La decidua basal contribuye a formar la parte materna de la placenta.
- 29.5 La implantación se produce durante la fase secretora del ciclo uterino.
- 29.6 El disco embrionario bilaminar se une al trofoblasto por medio del pedículo de fijación.
- 29.7 La gastrulación convierte al disco embrionario bilaminar en un disco embrionario trilaminar.
- 29.8 La notocorda induce a las células mesodérmicas a formar los cuerpos vertebrales y los núcleos pulposos de los discos intervertebrales.
- 29.9 El tubo neural forma el cerebro y la médula espinal; los somitas dan origen al músculo esquelético, el tejido conectivo y las vértebras.
- 29.10 Las vellosidades coriónicas permiten que los vasos sanguíneos fetales y maternos se pongan en estrecha proximidad.
- 29.11 La placenta participa en el intercambio de sustancias entre el feto y la madre, sirve como barrera protectora contra muchos microorganismos y almacena nutrientes.
- 29.12 Como resultado del plegamiento embrionario, el embrión se curva y adquiere una forma de C; varios órganos adoptan su posición adulta y se forma el intestino primitivo.
- 29.13 Los arcos, hendiduras y bolsas faríngeas dan origen a las estructuras de la cabeza y el cuello.
- 29.14 El peso fetal se duplica entre la mitad del período fetal y el nacimiento.
- 29.15 La amniocentesis se utiliza principalmente para detectar trastornos genéticos y también puede suministrar información acerca de la madurez (y la viabilidad) fetal.
- 29.16 Las pruebas tempranas de embarazo detectan niveles aumentados de gonadotropina coriónica humana (hCG).
- 29.17 La relaxina aumenta la flexibilidad de la sínfisis pubiana y contribuye a dilatar el cuello uterino para facilitar el parto.
- 29.18 La dilatación completa del cuello uterino marca el comienzo de la etapa de expulsión.
- 29.19 La oxitocina también estimula las contracciones uterinas durante el parto.
- 29.20 Las probabilidades de que un niño padezca fenilcetonuria son las mismas para cada niño: 25%.
- 29.21 En la dominancia incompleta, ninguno de los miembros del par de alelos es dominante, el heterocigota tiene un fenotipo intermedio entre el fenotipo homocigota dominante y el homocigota recesivo.
- 29.22 Un niño puede tener sangre de tipo O si cada padre es heterocigota y tiene un alelo *i*.
- 29.23 El color del pelo, la estatura y la conformación corporal, entre otras, son rasgos transmitidos por herencia compleja.
- 29.24 El par de cromosomas sexuales femeninos es XX y el par masculino es XY.
- 29.25 Los cromosomas que no son sexuales se denominan autosomas.
- 29.26 La ceguera femenina para los colores rojo y verde tiene el genotipo X^cX^c .

MEDIDAS

Sistema estadounidense			
PARÁMETRO INTERNACIONAL	UNIDAD	RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES ESTADOUNIDENSES	SI (MÉTRICO) EQUIVALENTE EN EL SISTEMA
Longitud	pulgada	1/12 pie	2,54 centímetros
pie	12 pulgadas	0,305 metros	
yarda	36 pulgadas	0,914 metros	
milla	5 280 pies	1,609 kilómetros	
Masa	grano	1/1000 libras	64,799 miligramos
dracma	1/16 onza	1,772 gramos	
onza	16 dracmas	28,35 gramos	
libra	16 onzas	453,6 gramos	
tonelada	2 000 libras	907,18 kilogramos	29,574 mililitros
Volumen (líquido)	onza	1/16 pinta	
pinta	16 onzas	0,473 litros	
cuarto de galón	2 pintas	0,946 litros	
galón	4 cuartos de galón	3,785 litros	0,551 litros
Volumen (sólido)	pinta	1/2 cuarto	
cuarto	2 pintas	1,101 litros	
peck (celemin)	8 cuartos	8,81 litros	
bushel (fanega)	4 pecks o celemines	35,239 litros	

Sistema internacional (SI)					
UNIDADES			PREFIXOS		
UNIDAD	MAGNITUD	SÍMBOLO	PREFIJO	FACTOR DE MULTIPLICACIÓN	SÍMBOLO
metro	longitud	m	tera-	$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$	T
kilogramo	masa	kg	giga-	$10^9 = 1\,000\,000\,000$	G
segundo	tiempo	s	mega-	$10^6 = 1\,000\,000$	M
litro	volumen	L	kilo-	$10^3 = 1\,000$	k
mol	cantidad de materia	mol	hecto-	$10^2 = 100$	h
			deca-	$10^1 = 10$	da
			deci-	$10^{-1} = 0,1$	d
			centi-	$10^{-2} = 0,01$	c
			milli-	$10^{-3} = 0,001$	m
			micro-	$10^{-6} = 0,000\,001$	μ
			nano-	$10^{-9} = 0,000\,000\,001$	n
			pico-	$10^{-12} = 0,000\,000\,000\,001$	p

A2 APÉNDICE A • MEDIDAS

Conversión de temperaturas
FAHRENHEIT (F) TO CELSIUS (C)
$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \div 1,8$
CELSIUS (C) A FAHRENHEIT (F)
$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32$

Conversión del sistema estadounidense al SI (métrico)		
CUANDO ESTÁ EN	MULTIPLIQUE POR	PARA OBTENER
pulgada	2,54	centímetros
pies	30,48	centímetros
yardas	0,91	metros
millas	1,61	kilómetros
onzas	28,35	gramos
libras	0,45	kilogramos
toneladas	0,91	toneladas métricas
onzas (líquido)	29,57	mililitros
pintas	0,47	litros
cuartos de galón	0,95	litros
galones	3,79	litros

Conversión del SI (métrico) al sistema estadounidense		
CUANDO ESTÁ EN	MULTIPLIQUE POR	PARA OBTENER
milímetros	0,04	pulgadas
centímetros	0,39	pulgadas
metros	3,28	pies
kilómetros	0,62	millas
litros	1,06	cuartos de galón
metros cúbicos	35,32	pies cúbicos
gramos	0,035	onzas
kilogramos	2,21	libras

Apéndice B

TABLA PERIÓDICA

La tabla periódica enumera los **elementos químicos** conocidos, las unidades básicas de la materia. Los elementos de la tabla están colocados de izquierda a derecha en filas ordenadas de acuerdo con su **número atómico**, es decir, la cantidad de protones en el núcleo. Cada fila horizontal, numerada del 1 al 7, corresponde a un **período**. En todos los elementos de un período determinado, la cantidad de niveles de energía (capas electrónicas) coincide con el número del período. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno o de helio tiene un nivel de energía, mientras que un átomo de potasio o de calcio tiene cuatro niveles de energía o capas electrónicas. Los elementos en cada columna, que se denomina **grupo**, comparten propiedades químicas. Por ejemplo, los elementos de la columna IA reaccionan con facilidad, mientras que los elementos de la columna VIIIA tienen las capas electrónicas completas y, por ende, son inertes en las reacciones químicas.

Actualmente se reconocen 117 elementos diferentes, de los cuales 92 son naturales y el resto se producen en aceleradores de partículas o reactores nucleares a partir de elementos naturales.

Los elementos se representan con **símbolos químicos** que corresponden a la primera o a las dos primeras letras del nombre del elemento en inglés, latín u otro idioma.

De los 92 elementos naturales, 26 se presentan en condiciones normales dentro de nuestro cuerpo. De ellos, sólo cuatro elementos –oxígeno (O), carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N) (en cuadrados de color azul)– constituyen alrededor del 96% de la masa corporal. Otros ocho elementos –calcio (Ca), fósforo (P), potasio (K), azufre (S), sodio (Na), cloro (Cl), magnesio (Mg) y hierro (Fe) (en cuadrados de color rosa)– representan el 3,8% de la masa corporal. Hay 14 elementos adicionales que se denominan **oligoelementos** porque sus concentraciones son muy escasas y representan el 0,2% restante de la masa corporal. Los oligoelementos son el aluminio, el boro, el cromo, el cobalto, el cobre, el flúor, el yodo, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el silicio, el estaño, el vanadio y el cinc (en cuadrados de color amarillo). En el Cuadro 2-1 se aporta información sobre los elementos químicos principales del organismo.

IA		IIA																		VIIIA	
1	1 H 1,0079																			2 He 4,003	
2	3 Li 6,941	4 Be 9,012																	10 Ne 20,180		
3	11 Na 22,989	12 Mg 24,305	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIIIB	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	18 Ar 39,948					
4	19 K 39,098	20 Ca 40,08	21 Sc 44,956	22 Ti 47,87	23 Vanadio V 50,942	24 Cromo Cr 51,996	25 Manganeso Mn 54,938	26 Hierro Fe 55,845	27 Cobalto Co 58,933	28 Níquel Ni 58,69	29 Cobre Cu 63,546	30 Zinc Zn 65,38	31 Gallio Ga 69,723	32 Germanio Ge 72,59	33 Arsénico As 74,992	34 Selenio Se 78,96	35 Bromo Br 79,904	36 Cripton Kr 83,80			
5	37 Rubidio Rb 85,468	38 Estroncio Sr 87,62	39 Itrio Y 88,905	40 Zirconio Zr 91,22	41 Niobio Nb 92,906	42 Molibdeno Mo 95,94	43 Tecnecio Tc (99)	44 Rutenio Ru 101,07	45 Rodio Rh 102,905	46 Paladio Pd 106,42	47 Plata Ag 107,868	48 Cadmio Cd 112,40	49 Indio In 114,82	50 Estañio Sn 118,69	51 Antimonio Sb 121,75	52 Telurio Te 127,60	53 Yodo I 126,904	54 Xenón Xe 131,30			
6	55 Cesio Cs 132,905	56 Bario Ba 137,33		72 Hafnio Hf 178,49	73 Tantalio Ta 180,948	74 Tungsteno W 183,85	75 Renio Re 186,2	76 Osmio Os 190,2	77 Iridio Ir 192,22	78 Platino Pt 195,08	79 Oro Au 196,967	80 Mercurio Hg 200,59	81 Talio Tl 204,38	82 Plomo Pb 207,19	83 Bismuto Bi 208,980	84 Polo Po (209)	85 Astato At (210)	86 Radón Rn (222)			
7	87 Francio Fr (223)	88 Radio Ra (226)		104 Rutherfordio Rf (267)	105 Dubnio Db (268)	106 Seaborgio Sg (271)	107 Bohrio Bh (272)	108 Hassio Hs (270)	109 Meitnerio Mt (276)	110 Darmstadtio Ds (281)	111 Roentgenio Rg (280)	112 Copernicio Uub (285)	113 Nihonio Uut (284)	114 Flerovio Uuq (289)	115 Moscovia Uup (288)	116 Livermorio Uuh (293)		118 Oganesón Uut (294)			

23

V

50,942

Número atómico

Símbolo químico

Masa atómica (peso)

Porcentaje de la masa corporal

96% (4 elementos)

3,8% (8 elementos)

0,2% (14 elementos)

57–71, lantánidos														
57 Lantano La 138,91	58 Cerio Ce 140,12	59 Praseodimio Pr 140,907	60 Neodimio Nd 144,24	61 Prometio Pm 144,913	62 Samario Sm 150,35	63 Europio Eu 151,96	64 Gadolinio Gd 157,25	65 Terbio Tb 158,925	66 Disprosio Dy 162,50	67 Holmio Ho 164,930	68 Erbio Er 167,26	69 Tulio Tm 168,934	70 Iterbio Yb 173,04	71 Lutecio Lu 174,97

89–103, actínidos														
89 Actinio Ac (227)	90 Torio Th 232,038	91 Protactinio Pa (231)	92 Uranio U 238,03	93 Neptunio Np (237)	94 Plutonio Pu 244,064	95 Americio Am (243)	96 Curio Cm (247)	97 Berkelio Bk (247)	98 Californio Cf 242,058	99 Einstenio Es (254)	100 Fermio Fm 257,095	101 Mendelevio Md 258,10	102 Nobelio No 259,10	103 Laurencio Lr 260,105

VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN SANGRE

El sistema de unidades internacionales (Système Internationale d'Unités, SI) se emplea en la mayoría de los países y en muchas publicaciones médicas y científicas. En cambio, los laboratorios clínicos estadounidenses suelen informar los valores de las pruebas en sangre y orina en unidades convencionales. En este Apéndice, los valores de laboratorio se presentan en primer lugar en unidades convencionales y luego se coloca entre paréntesis el equivalente en el SI. Los valores presentados para las distintas pruebas en sangre se deben considerar valores de referencia en lugar de cifras "normales" absolutas para todas las personas sanas. Las concentraciones pueden variar en función de la edad, el sexo, la dieta y el ambiente del individuo, o el equipo, los métodos y los protocolos de acuerdo con los cuales cada laboratorio realiza la medición.

REFERENCIAS

g = gramo	mL = mililitro
mg = miligramo = 10^{-3} gramos	μL = microlitro
μg = microgramo = 10^{-6} gramos	mEq/L = miliequivalentes por litro
U = unidades	mmol/L = milimoles por litro
L = litro	μmol/L = micromoles por litro
dL = decilitro	> = mayor; < = menor

Pruebas de sangre			
PRUEBA (MUESTRA)	VALORES DE REFERENCIA EN UNIDADES ESTADOUNIDENSES (UNIDADES SI)	LAS CONCENTRACIONES AUMENTAN EN	LAS CONCENTRACIONES DISMINUYEN EN
Ácido úrico (urato) (suero)	2-7 mg/dL (120-420 μmol/L)	Alteración de la función renal, gota, cáncer metastásico, shock, inanición.	
Aminotransferasas (suero)			
Alanina aminotransferasa (ALT)	0-35 U/L (ídem)	Hepatopatías o lesión hepática secundaria a fármacos.	Beriberi, diabetes mellitus no controlada con acidosis, embarazo.
Aspartato aminotransferasa (AST)	0-35 U/L (ídem)	Infarto de miocardio, hepatopatía, traumatismo de los músculos esqueléticos, quemaduras graves.	Hipertensión.
Amoníaco (plasma)	20-120 μg/dL (12-55 μmol/L)	Hepatopatía, insuficiencia cardíaca, enfisema, neumonía, enfermedad hemolítica del recién nacido.	
Bilirrubina (suero)	Conjugada: < 0,5 mg/dL (< 5 μmol/L) No conjugada: 0,2-1 mg/dL (18-20 mmol/L) Recién nacido: 1-12 mg/dL (< 200 μmol/L)	Bilirrubina conjugada: disfunción hepática o litiasis vesicular. Bilirrubina no conjugada: hemólisis excesiva de glóbulos rojos.	
Contenido de dióxido de carbono (bicarbonato + CO ₂ disuelto) (sangre)	Arterial: 19-24 mEq/L (19-24 mmol/L) Venoso: 22-26 mEq/L (22-26 mmol/L)	Diarrea grave, vómitos intensos, inanición, enfisema, aldosteronismo.	Insuficiencia renal, cetoacidosis diabética, shock.

Pruebas de sangre (Continúa)			
PRUEBA (MUESTRA)	VALORES DE REFERENCIA EN UNIDADES ESTADOUNIDENSES (UNIDADES SI)	LAS CONCENTRACIONES AUMENTAN EN	LAS CONCENTRACIONES DISMINUYEN EN
Colesterol total (plasma)	< 200 mg/dL (< 5,2 mmol/L) deseable	Hipercolesterolemia, diabetes mellitus no controlada, hipotiroidismo, hipertensión, aterosclerosis, nefrosis.	Hepatopatía, hipertiroidismo, malabsorción de grasas, anemia perniciosa o hemolítica, infecciones graves.
Colesterol HDL (plasma)	> 40 mg/dL (> 1 mmol/L) deseable		
Colesterol LDL (plasma)	< 130 mg/dL (< 3,2 mmol/L) deseable		
Creatina (suero)	Hombres: 0,15-0,5 mg/dL (10-40 µmol/L) Mujeres: 0,35-0,9 mg/dL (30-70 µmol/L)	Distrofia muscular, lesión del tejido muscular, shock eléctrico, alcoholismo crónico.	
Creatina cinasa (CK), también denominada creatinafosfocinasa (CPK) (suero)	0-130 U/L (ídem)	Infarto de miocardio, distrofia muscular progresiva, hipotiroidismo, edema de pulmón.	
Creatinina (suero)	0,5-1,2 mg/dL (45-105 µmol/L)	Alteración de la función renal, obstrucción urinaria, gigantismo, acromegalia.	Disminución de la masa muscular, como se observa en la distrofia muscular o en la miastenia grave.
Electrolitos (plasma)	Véase el Cuadro 27-2	Obstrucción de los conductos biliares, cirrosis, alcoholismo, cáncer de hígado metastásico, insuficiencia cardíaca congestiva.	Enfermedad de Addison, hipotiroidismo, hiperinsulinismo.
Gamma-glutamyl transferasa (GGT) (suero)	0-30 U/L (ídem)		
Glucosa (plasma)	70-110 mg/dL (3,9-6,1 mmol/L)	Diabetes mellitus, estrés agudo, hipertiroidismo, hepatopatía crónica, enfermedad de Cushing.	
Hemoglobina (sangre)	Hombres: 14-18 g/100 mL (140-180 g/L) Mujeres: 12-16 g/100 mL (120-160 g/L) Recién nacidos: 14-20 g/100 mL (140-200 g/L)	Policitemia, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, adaptación a la altura.	Anemia, hemorragia grave, cáncer, hemólisis, enfermedad de Hodgkin, deficiencia nutricional de vitamina B ₁₂ , lupus eritematoso sistémico, nefropatía.
Hierro total (suero)	Hombres: 80-180 µg/dL (14-32 µmol/L) Mujeres: 60-160 µg/dL (11-29 µmol/L)	Hepatopatía, anemia hemolítica, intoxicación con hierro.	Anemia ferropénica, pérdida crónica de sangre, embarazo (avanzado), menstruación abundante en forma crónica.
Láctico deshidrogenasa (LDH) (suero)	71-207 U/L (ídem)	Infarto de miocardio, hepatopatía, necrosis del músculo esquelético, cáncer avanzado.	
Lípidos (suero)		Hiperlipidemia, diabetes mellitus.	Malabsorción de grasas, hipotiroidismo.
Totales	400-850 mg/dL (4-8,5 g/L)		
Triglicéridos	10-190 mg/dL (0,1-1,9 g/L)		
Nitrógeno ureico en sangre (BUN) (suero)	8-26 mg/dL (2,9-9,3 µmol/L)	Nefropatía, obstrucción urinaria, shock, diabetes, quemaduras, deshidratación, infarto de miocardio.	Insuficiencia hepática, desnutrición, hiperhidratación, embarazo.
Proteínas (suero)		Deshidratación, shock, infecciones crónicas.	Hepatopatías, escasa ingesta de proteínas, hemorragia, diarrea, malabsorción, insuficiencia renal crónica, quemaduras graves.
Totales	6-8 g/dL (60-80 g/L)		Hemorragia, hemólisis, anemias, cáncer, hiperhidratación.
Albumina	4-6 g/dL (40-60 g/L)		
Globulinas	2,3-3,5 g/dL (23-35 g/L)		
Recuento de eritrocitos (sangre)	Hombres: 4,5-6,5 millones/µL Mujeres: 3,9-5,6 millones/µL	Policitemia, deshidratación, adaptación a la altura.	
Recuento total de leucocitos (sangre)	5 000-10 000/µL (véase el Cuadro 19-3 para obtener los porcentajes relativos de los distintos tipos de leucocitos).	Infecciones agudas, traumatismos, enfermedades malignas, enfermedades cardiovasculares. (véase también el Cuadro 19-2).	Diabetes mellitus, anemia. (véase también el Cuadro 19-2).
Recuento de plaquetas (trombocitos) (sangre)	150 000-400 000/µL	Cáncer, traumatismo, leucemia, cirrosis.	Anemias, afecciones alérgicas, hemorragia.

VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN ORINA

Pruebas de orina		
PRUEBA (MUESTRA)	VALORES DE REFERENCIA EN UNIDADES ESTADOUNIDENSES (UNIDADES SI)	DEDUCCIONES CLÍNICAS
Ácido fenilpirúvico (muestra al azar)	Negativo	Las concentraciones aumentan en la fenilcetonuria.
Ácido úrico (24 horas)	0,4-1 g/24 horas (1,5-4,0 mmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en la gota, la leucemia y las hepatopatías; disminuyen en las nefropatías.
Amilasa (de 2 horas)	35-260 unidades Somogyi/hora (6,5-48,1 unidades/hora)	Las concentraciones aumentan en la inflamación del páncreas (pancreatitis) o de las glándulas salivales, la obstrucción del conducto pancreático y la úlcera péptica perforada.
Bilirrubina* (muestra al azar)	Negativa	Las concentraciones aumentan en la hepatopatía y la enfermedad biliar obstructiva.
Calcio (Ca²⁺) (muestra al azar)	10 mg/dL (2,5 mmol/litro); hasta 300 mg/24 horas (7,5 mmol/24 horas)	La concentración depende de la ingesta dietética; las concentraciones aumentan en el hiperparatiroidismo, las neoplasias metastásicas y el cáncer primario de mama y de pulmón; las concentraciones disminuyen en el hipoparatiroidismo y en la deficiencia de vitamina D.
17-cetosteroides (24 horas)	Hombres: 8-25 mg/24 horas (28-87 µmol/24 horas) Mujeres: 5-15 mg/24 horas (17-53 µmol/24 horas)	Las concentraciones disminuyen en las cirugías, las quemaduras, las infecciones, el síndrome adrenogenital y el síndrome de Cushing.
Cilindros (24 horas)		
Epiteliales	Ocasionales	Las concentraciones aumentan en la nefrosis y la intoxicación con metales pesados.
Granulosos	Ocasionales	Las concentraciones aumentan en la nefritis y la pielonefritis.
Hialinos	Ocasionales	Las concentraciones aumentan en las infecciones renales.
Hemáticos	Ocasionales	Las concentraciones aumentan en la lesión de la membrana glomerular y la fiebre.
Leucocitarios	Ocasionales	Las concentraciones aumentan en la pielonefritis, la litiasis renal y la cistitis.
Cloruro (Cl⁻) (24 horas)	140-250 mEq/24 horas (140-250 mmol/24 horas)	La concentración depende de la ingesta de sal; aumenta en la enfermedad de Addison, la deshidratación y la inanición; disminuye en la obstrucción pilórica, la diarrea y el enfisema.
Color (muestra al azar)	Amarillo, pajizo, ámbar	Varía en diversos estados patológicos, de acuerdo con la hidratación y la dieta.
Creatinina (24 horas)	Hombres: 1-2 g/24 horas (9-18 mmol/24 horas) Mujeres: 0,8-1,8 g/24 horas (7-16 mmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en las infecciones; disminuyen en la atrofia muscular, la anemia y las nefropatías.
Cuerpos cetónicos* (muestra al azar)	Negativo	Las concentraciones aumentan en la cetoacidosis diabética, la fiebre, la anorexia, el ayuno y la inanición.
Densidad* (muestra al azar)	1,001-1,035 (ídem)	Aumenta en la diabetes mellitus y la pérdida excesiva de agua; disminuye cuando falta la hormona antidiurética (ADH) y en la lesión renal grave.
Glucosa*	Negativa	Las concentraciones aumentan en la diabetes mellitus, la lesión cerebral y el infarto de miocardio.

Pruebas de orina (Continúa)

PRUEBA (MUESTRA)	VALORES DE REFERENCIA EN UNIDADES ESTADOUNIDENSES (UNIDADES SI)	DEDUCCIONES CLÍNICAS
Hidroxycorticoides (17-hidroxiesteroides) (24 horas)	Hombres: 5-15 mg/24 horas (13-41 µmol/24 horas) Mujeres: 2-13 mg/24 horas (5-36 µmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en el síndrome de Cushing, las quemaduras y las infecciones; disminuyen en la enfermedad de Addison.
Olor (muestra al azar)	(Sui géneris)	Adquiere un olor similar al de la acetona en la cetosis diabética.
Osmolalidad (24 horas)	500-1 400 mOsm/kg de agua (500-1 400 mmol/kg de agua)	Las concentraciones aumentan en la cirrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva y las dietas con contenido proteico elevado; disminuyen en el aldosteronismo, la diabetes insípida y la hipopotasemia.
pH* (muestra al azar)	4,6-8	El valor aumenta en las infecciones urinarias y la alcalosis grave; disminuye en la acidosis, el enfisema, la inanición y la deshidratación.
Potasio (K⁺) (24 horas)	40-80 mEq/24 horas (40-80 mmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en la insuficiencia renal crónica, la deshidratación, la inanición y el síndrome de Cushing; disminuyen en la diarrea, el síndrome de malabsorción y la insuficiencia cortical suprarrenal.
Proteínas* (albúmina) (muestra al azar)	Negativo	Las concentraciones aumentan en la nefritis, la fiebre, las anemias graves, los traumatismos y el hipertiroidismo.
Sangre* (muestra al azar)	Negativa	Las concentraciones aumentan en la nefropatía, las quemaduras extensas, las reacciones postransfusionales y la anemia hemolítica.
Sodio (Na⁺) (24 horas)	75-200 mg/24 horas (75-200 mmol/24 horas)	La concentración depende de la ingesta de sal; aumenta en la deshidratación, la inanición y la acidosis diabética; disminuye en la diarrea, la insuficiencia renal aguda, el enfisema y el síndrome de Cushing.
Urea (muestra al azar)	25-35 g/24 horas (420-580 mmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en respuesta al incremento de la ingesta de proteínas; disminuyen en la alteración de la función renal.
Urobilinógeno* (2 horas)	0,3-1 unidades Ehrlich (1,7-6 µmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en las anemias, la hepatitis A (infecciosa), la enfermedad biliar y la cirrosis; disminuyen en la colestasis y la insuficiencia renal.
Volumen total (24 horas)	1 000-2 000 mL/24 horas (1-2 litros/24 horas)	Varía de acuerdo con muchos factores.

*La prueba suele realizarse con una **tira reactiva**, que es una tira de plástico impregnada con sustancias químicas que se sumerge en una muestra de orina para detectar sustancias específicas. Ciertos colores indican la presencia o la ausencia de una sustancia y a veces proporcionan un cálculo aproximado de la concentración presente.

RESPUESTAS

Respuestas de las preguntas de autoevaluación

Capítulo 1 1. Tejido 2. Metabolismo, anabolismo, catabolismo 3. Líquido intracelular (LIC), líquido extracelular (LEC) 4. Verdadero 5. Falso 6. Falso 7. e 8. d 9. a 10. c 11. c 12. a) 4, b) 6, c) 8, d) 1, e) 9, f) 5, g) 2, h) 7, i) 3, j) 10 13. a) 1, b) 12, c) 1, 6, d) 6, e), f) 8, g) 7, h) 3, i) 2, j) 10 14. a) 4, b) 1, c) 3, d) 6, e) 5, f) 7, g) 2 15. a) 6, b) 1, c) 11, d) 5, e) 10, f) 8, g) 7, h) 9, i) 4, j) 3, k) 2

Capítulo 2 1. 8 2. Sólido, líquido, gas 3. Monosacáridos, aminoácidos 4. Verdadero 5. Falso 6. Verdadero 7. c 8. a 9. d 10. b 11. e 12. a 13. e 14. a) 1, b) 2, c) 1, d) 4, e) 3 15. a) 11, b) 1, c) 8, d) 3, e) 7, f) 4, g) 5, h) 9, i) 10, j) 12, k) 6, l) 2

Capítulo 3 1. Membrana plasmática, citoplasma, núcleo 2. Apoptosis, necrosis 3. Telómeros 4. UAG 5. Falso 6. Verdadero 7. Verdadero 8. e 9. c 10. c, g, i, b, d, k, f, j, a, e, h 11. a 12. c 13. (a) 2, (b) 3, (c) 5, (d) 7, (e) 6, (f) 8, (g) 1, (h) 4 14. (a) 2, (b) 9, (c) 3, (d) 5, (e) 11, (f) 8, (g) 1, (h) 6, (i) 10, (j) 7, (k) 13, (l) 4, (m) 12 15. (a) 3, (b) 9, (c) 1, (d) 5, (e) 11, (f) 4, (g) 8, (h) 7, (i) 2, (j) 10, (k) 6

Capítulo 4 1. Epitelial, conectivo, muscular, nervioso 2. Disposición de las células en capas, forma de las células 3. Verdadero 4. Verdadero 5. e 6. b 7. a 8. c 9. e 10. b 11. d 12. c 13. (a) 4, (b) 8, (c) 5, (d) 2, (e) 6, (f) 3, (g) 1, (h) 7 14. (a) C, (b) M, (c) N, (d) E, (e) C, (f) E, (g) M, (h) E, (i) C, (j) M, (k) N, (l) E, (m) C, (n) E, (o) M y N 15. (a) 3, (b) 5, (c) 8, (d) 13, (e) 9, (f) 7, (g) 11, (h) 6, (i) 2, (j) 4, (k) 10, (l) 12, (m) 1

Capítulo 5 1. Estrato lúcido 2. Ecrinas, ceruminosas, apocrinas 3. Falso 4. Verdadero 5. c 6. e 7. a 8. c 9. b 10. e 11. a 12. c 13. a) 3, b) 5, c) 4, d) 1, e) 6, f) 11, g) 2, h) 8, i) 9, j) 10, k) 7 14. a) 3, b) 4, c) 1, d) 2 15. a) 4, b) 3, c) 2, d) 1, inflamatoria, migratoria, proliferativa, madurativa

CAPÍTULO 6 1. Intersticial, por aposición 2. Fortalecer, fuerza tensil 3. Verdadero 4. Verdadero 5. Verdadero 6. D 7. A 8. E 9. C 10. A 11. (a)1, (b)4, (c)3, (d)2 12. (a)2, (b)6, (c)4, (d)5, (e)7, (f)3, (g)1 13. (a)3, (b)9, (c)8, (d)1, (e)5, (f)4, (g)6, (h)7, (i)12, (j)2, (k)11, (l)10 14. (a)3, (b)7, (c)6, (d)1, (e)4, (f)2, (g)5, (h)9, (i)8, (j)10 15. (a)12, (b)4, (c)8, (d)6, (e)3, (f)9, (g)13, (h)10, (i)7, (j)5, (k)2, (l)11, (m)1

CAPÍTULO 7 1. Fontanelas 2. Glándula hipófisis 3. Sacro, coxis 4. Falso 5. Falso 6. c 7. c 8. a 9. e 10. d 11. e 12. (a)4, (b)9, (c)7, (d)5, (e)3, (f)1, (g)2, (h)8, (i)6 13. (a)7, (b)5, (c)1, (d)6, (e)2, (f)4, (g)8, (h)9, (i)3, (j)10, (k)11, (l)13, (m)12 14. (a)2, (b)3, (c)5, (d)6, (e)4, (f)1, (g)5, (h)4, (i)2, (j)4, (k)3 15. (a)3, (b)1, (c)6, (d)9, (e)13, (f)12, (g)2, (h)4, (i)5, (j)7, (k)10, (l)15, (m)8, (n)11, (o)4

Capítulo 8 1. Metacarpiños 2. Ilion, isquion, pubis 3. Menor, mayor 4. Falso 5. Verdadero 6. b 7. c 8. e 9. c 10. a 11. b y e 12. a 13. a) 2, b) 6, c) 9, d) 7, e) 4, f) 5, g) 8, h) 10, i) 1, j) 3 14. a) 3, b) 8, c) 4, d) 11, e) 9, f) 13, g) 5, h) 6, i) 10, j) 14, k) 2, l) 1, m) 7, n) 12 15. a) 4, b) 3, c) 3, d) 6, e) 7, f) 1, g) 3, h) 2, i) 5, j) 9, k) 8, l) 2, m) 4, n) 6, o) 7, p) 9, q) 6, r) 3, s) 4, t) 9, u) 4 y 5

Capítulo 9 1. Articulación 2. Artroplastia 3. Falso 4. Falso 5. Falso 6. e 7. d 8. b 9. c 10. a 11. c 12. e 13. a) 5, b) 3, c) 7, d) 2, e) 6, f) 4, g) 1 14. a) 6, b) 4, c) 5, d) 1, e) 3, f) 2 15. a) 8, b) 11, c) 10, d) 13, e) 15, f) 9, g) 6, h) 12, i) 3, j) 4, k) 16, l) 2, m) 18, n) 1, o) 7, p) 14, q) 17, r) 5

Capítulo 10 1. Unidad motora 2. Atrofia muscular, fibrosis 3. Acetilcolina 4. Verdadero 5. Falso 6. e 7. a 8. c 9. c 10. d 11. b 12. a) 5, b) 6, c) 9, d) 7, e) 2, f) 4, g) 10, h) 3, i) 1, j) 8 13. a) 7, b) 10, c) 9, d) 12, e) 8, f) 11, g) 6, h) 1, i) 2, j) 3, k) 4, l) 13, m) 5 14. a) 2, b) 3, c) 1, d) 1 y 2, e) 3, f) 2, g) 1, h) 3, i) 1 y 2, k) 2 y 3, l) 3 15. a) 10, b) 2, c) 4, d) 3, e) 6, f) 5, g) 1, h) 12, i) 7, j) 9, k) 11, l) 8

Capítulo 11 1. Buccinador 2. Gastrocnemio, sóleo, plantar, calcáneo 3. Verdadero 4. Verdadero 5. b 6. c 7. c 8. a 9. c 10. e 11. a) 6, b) 2, c) 8, d) 5, e) 3, f) 1, g) 7, h) 4 12. a) 13, b) 9, c) 8, d) 6, e) 3, f) 11, g) 10, h) 1, i) 2, j) 7, k) 12, l) 4, m) 5 13. a) 6, b) 3, c) 7, d) 4, e) 2, f) 9, g) 5, h) 1, i) 8 14. a) 10, b) 1, c) 9, d) 8, e) 12, f) 17, g) 2, h) 6, i) 8, j) 14, k) 5, l) 4, m) 2, n) 15, o) 1, p) 11, q) 13, r) 12, s) 7, t) 16, u) 11, v) 17, w) 16, x) 15, y) 3, z) 10 15. a) 3, b) 1, c) 2, d) 1, e) 2, f) 3, g) 3

Capítulo 12 1. Somático, autónomo, entérico. 2. Simpática, parasimpática 3. Falso 4. Falso 5. e 6. d 7. c 8. e 9. e 10. b 11. e 12. b 13. a) 6, b) 12, c) 1, d) 2, e) 9, f) 14, g) 14, h) 4, i) 7, j) 13, k) 5, l) 3, m) 10, n) 15, o) 11 14. a) 2, b) 1, c) 10, d) 9, e) 6, f) 3, g) 4, h) 5, i) 12, h) 8, k) 7, l) 13, m) 11 15. a) 4, b) 5, c) 16, d) 8, e) 7, f) 1, g) 2, h) 10, i) 15, j) 6, k) 3, l) 13, m) 9, n) 11, o) 14, p) 12

Capítulo 13 1. Mixtos. 2. Receptor sensitivo, neurona sensitiva, centro integrador, neurona motora, efector 3. Verdadero 4. Falso 5. c 6. c 7. a 8. c 9. d 10. e 11. a 12. d 13. a) 1, b) 8, c) 4, d) 2, e) 11, f) 1, g) 6, h) 5, i) 3, j) 9, k) 1, l) 12, m) 7, n) 2, o) 10 14. a) 14, b) 12, c) 13, d) 1, e) 2, f) 5, g) 11, h) 8, i) 10, j) 9, k) 15, l) 4, m) 7, n) 3, o) 6 15. a) 2, b) 1, c) 3, d) 4, e) 1, f) 5, g) 3, h) 2, i) 4, j) 1, k) 2, l) 4, m) 3, n) 5, o) 1

Capítulo 14 1. Cuerpo calloso 2. Frontal, temporal, parietal, occipital, insula 3. Fisura longitudinal 4. Falso 5. Verdadero 6. d 7. e 8. d 9. e 10. d 11. e 12. a) 3, b) 5, c) 6, d) 8, e) 11, f) 10, g) 7, h) 9, i) 1, j) 4, k) 2, l) 12, m) 1, n) 8, o) 5, p) 7, q) 12, r) 10, s) 9, t) 1 y 2, u) 3,4 y 6, y) 11, 13 13. A) 9, b) 2, c) 6, d) 10, e) 4, f) 11, g) 1, h) 2, i) 5, j) 8, k) 12, l) 7, m) 3, n) 6 y 8, o) 13, p) 7, q) 1 14. a) 5, b) 9, c) 11, d) 6, e) 3, f) 1, g) 10, h) 8, i) 2, j) 4, k) 7, 15. a) 10, b) 2, c) 6, d) 8, e) 7, f) 5, g) 3, h) 11, i) 14, j) 13, k) 4, l) 1, m) 12, n) 9, o) 15

Capítulo 15 1. Acetilcolina, adrenalina o noradrenalina 2. Toracolumbar, creaneosacra 3. Verdadero 4. Verdadero 5. d 6. e 7. b 8. c 9. e 10. a 11. a 12. c 13. e, b, g, f, d, a, c 14. a) 3, b) 2, c) 1, d) 1, e) 2, f) 3, g) 3, h) 1, i) 4, j) 2, k) 5 15. a) 2, b) 1, c) 1, d) 2 e) 1, f) 1, g) 2, h) 2

Capítulo 16 1. Sensación, percepción 2. Decusación 3. Falso 4. Verdadero 5. c 6. 1 7. d 8. b 9. d 10. e 11. e 12. d 13. a) 3, b) 2, c) 5, d) 7, e) 1, f) 9, g) 3, h) 11, i) 8, j) 4, k) 6, l) 10 14. a) 10, b) 8, c) 7, d) 1, e) 4, f) 3, g) 5, h) 6, i) 9, j) 2 15. a) 9, b) 8, c) 4, d) 7, e) 10, f) 2, g) 3, h) 1, i) 5, j) 6, k) 11, l) 12

Capítulo 17 1. Dulce, ácido, salado, amargo, umami 2. Estático, dinámico 3. Verdadero 4. Falso 5. d 6. a 7. d 8. b 9. b 10. c, j, k, d, h, l, e, b, f, i, a, m, g 11. c 12. a 13. (a) 1, (b) 5, (c) 7, (d) 6, (e) 8, (f) 2, (g) 4, (h) 3 14. (a) 3, (b) 5, (c) 8, (d) 2, (3) 7, (f) 4, (g) 1, (h) 6, (i) 9 15. (a) 2, (b) 11, (c) 14, (d) 13, (e) 3, (f) 10, (g) 6, (h) 12, (i) 4, (j) 5, (k) 9, (l) 1, (m) 7, (n) 8

CAPÍTULO 18 1. Respuesta de lucha o huida, reacción de resistencia, agotamiento. 2. Hipotálamo. 3. Menos, más. 4. Falso. 5. Verdadero. 6. b 7. e 8. d 9. a 10. e 11. c 12. a 13. (a) 8, (b) 2 (y 13, 18, 22), (c) 7, (d) 1, (e) 12, (f) 20, (g) 5, (h) 18, (i) 22, (j) 15 (y 11), (k) 3, (l) 17, (m) 21, (n) 6, (o) 13, (p) 11 (y 15), (q) 4, (r) 10, (s) 14, (t) 9, (u) 16, (v) 19 14. (a) 10, (b) 8, (c) 2, (d) 12, (e) 15, (f) 4, (g) 1, (h) 16, (i) 6, (j) 9, (k) 13, (l) 7, (m) 5, (n) 14, (o) 3, (p) 11 15. (a) 12, (b) 1, (c), 11, (d) 7, (e) 3, (f) 10, (g) 2, (h) 9, (i) 4, (j) 8, (k) 5, (l) 6

Capítulo 19 1. Suero 2. Retracción del coágulo 3. Verdadero 4. Verdadero 5. e. 6. a. 7. b. 8. c. 9. d. 10. a. 11. d. 12. e. 13. (a) 4, (b) 7, (c) 6, (d) 1, (e) 3, (f) 5, (g) 2 14. (a) 4, (b) 6, (c) 2, (d) 7, (e) 1, (f) 5, (g) 3 15. (a) 4, (b) 6, (c) 1, (d) 3, (e) 5, (f) 2

Capítulo 20 1. Ventrículo izquierdo 2. Sístole, diástole 3. Falso 4. Verdadero 5. a. 6. c. 7. d. 8. b. 9. b. 10. e. 11. c. 12. (a) 3, (b) 6, (c) 1, (d) 5, (e) 2, (f) 4 13. (a) 8, (b) 4, (c) 11, (d) 5, (e) 1, (f) 9, (g) 7, (h) 2, (i) 10, (j) 6, (k) 3 14. (a) 3, (b) 2, (c) 8, (d) 14, (e) 8, (f) 7, (g) 11, (h) 12, (i) 15, (j) 4, (k) 5, (l) 1, (m) 6, (n) 21, (o) 22, (p) 19, (q) 17, (r) 18, (s) 20, (t) 16, (u) 13, (v) 10 15. (a) 3, (b) 7, (c) 2, (d) 5, (e) 1, (f) 6, (g) 4 y 7

Capítulo 21 1. Seno carotídeo, aórtico 2. Bomba del músculo esquelético, bomba respiratoria 3. Verdadero 4. Falso 5. b. 6. a. 7. c. 8. e. 9. a. 10. d. 11. (a) D, (b) C, (c) C, (d) D, (e) D, (f) C, (g) C, (h) C, (i) D, (j) D, (k) C 12. (a) 2, (b) 5, (c) 1, (d) 4, (e) 3 13. (a) 11, (b) 1, (c) 4, (d) 9, (e) 3, (f) 8, (g) 6, (h) 2, (i) 7, (j) 5, (k) 10, (l) 19 12, (m) 13 14. (a) 2, (b) 6, (c) 4, (d) 1, (e) 3, (f) 5 15. (a) 5, (b) 3, (c) 1, (d) 4, (e) 2, (f) 4, (g) 1, (h) 5, (i) 3

Capítulo 22 1. Piel, membranas mucosas, proteínas antimicrobianas, células natural killer, fagocitos 2. Antígenos. 3. Verdadero 4. Verdadero 5. c. 6. d. 7. e. 8. d. 9. e. 10. b. 11. c. 12. c. 13. a. 3, b) 1, c) 7, d) 4, e) 2, f) 5, g) 6 14. a) 2, b) 3, c) 4, d) 7 15. e) 1, f) 6, g) 5

Capítulo 23 1. Oxihemoglobina, CO₂ disuelto, compuestos carbamínicos (sobre todo, carbaminohemoglobina) e ión bicarbonato 2. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$. Falso 4. Verdadero 5. c. 6. e. 7. b. 8. d. 9. a. 10. e. 11. e, g, b, h, a, d, f, c. 12. (a) 3, (b) 8, (c) 3, (d) 9, (e) 1, (f) 12, (g) 10, (h) 5, (i) 13, (j) 8 13. a) 2, b) 11, c) 3, d) 9, e) 1, f) 12, g) 10, h) 5, i) 13, j) 8, k) 4, (l) 6, (m) 7 14. a) 7, b) 8, c) 1, d) 5, (e) 6, (f) 9, (g) 2, (h) 3, (i) 4 15. a) 9, b) 11, c) 3, d) 4, (e) 6, (f) 1, (g) 5, (h) 10, (i) 7, (j) 8, (k) 2

Capítulo 24 1. Monosacáridos; aminoácidos; monoglicéridos, ácidos grasos; pentosas, fosfatos, bases nitrogenadas 2. Difusión, difusión facilitada, ósmosis, transporte activo 3. Verdadero 4. Falso 5. b. 6. d. 7. e. 8. c. 9. a. 10. b. 11. d. 12. a. 13. (a) 5, (b) 13, (c) 8, (d) 11, (e) 9, (f) 1, (g) 7, (h) 12, (i) 14, (j) 2, (k) 4, (l) 10, (m) 6, (n) 3 14. (a) 4, (b) 6, (c) 7, (d) 1, (e) 5, (f) 3, (g) 9, (h) 2, (i) 11, (j) 10, (k) 8

Capítulo 25 1. Hipotálamo 2. Glucosa 6-fosfato, ácido pirúvico, acetil coenzima A. 3. Verdadero 4. Falso 5. e. 6. c. 7. b. 8. d. 9. a. 10. b. 11. e. 12. a. 13. a) 2 y 3, b) 1, c) 3 y 5, d) 2, 4, 5 y 6, e) 1, f) 2, g) 1, 4 y 6. 14. a) 9, b) 12, c) 11, d) 10, e) 4, f) 13, g) 3, h) 5, i) 8, j) 1, k) 6, l) 2, m) 7. 15. a) 17, b) 15, c) 8, d) 19, e) 1, f) 7, g) 4, h) 10, i) 16, j) 14, k) 11, l) 2, m) 13, n) 6, o) 20, p) 9, q) 5, r) 18, s) 3, t) 12

Capítulo 26 1. Glomérulo, cápsula glomerular (de Bowman) 2. Micción 3. Falso 4. Verdadero 5. d. 6. e. 7. c. 8. b. 9. e. 10. a. 11. g, a, h, c, o, n, l, j, i, b, d, e, m, k, f. 12. g, f, b, d, h, c, a, e, i. 13. a) 8, b) 2, c) 10, d) 5, e) 3, f) 1, g) 7, (h) 4, (i) 11, (j) 9, (k) 6. 14. a) 4, b) 3, c) 7, d) 6, e) 2, f) 8, g) 1, h) 5. 15. a) 5, b) 4, c) 6, d) 8, e) 1, f) 2, g) 7, h) 3, i) 9

Capítulo 27 1. Metabólica 2. Ion bicarbonato, ácido carbónico 3. Verdadero 4. Falso 5. d. 6. e. 7. a. 8. b. 9. a) 8, b) 9, c) 7, d) 1, e) 6, f) 2, g) 4, h) 5, i) 3. 10. a) 8, b) 12, c) 7, d) 5, e) 10, f) 6, g) 9, h) 13, i) 1, j) 11, k) 3, l) 4, m) 2

Capítulo 28 1. Pubertad, menarca, menopausia 2. Verdadero 3. Verdadero 4. e. 5. c. 6. a. 7. c. 8. b. 9. a. 10. e. 11. d. 12. (a) 4, (b) 2, (c) 1, (d) 6, (e) 5, (f) 3 13. (a) 13, (b) 10, (c) 12, (d) 1, (e) 5, (f) 2, (g) 4, (h) 6, (i) 14, (j) 11, (k) 8, (l) 3, (m) 9, (n) 7 14. (a) 6, (b) 4, (c) 1, (d) 12, (e) 8, (f) 5, (g) 7, (h) 13, (i) 11, (j) 3, (k) 14, (l) 2, (m) 10, (n) 15, (o) 9

Capítulo 29 1. Dilatación, expulsión, alumbramiento o período placentario 2. Cuerpo lúteo, gonadotropina coriónica humana (hCG) 3. Mesodermo, ecto-

dermo y endodermo 4. Falso 5. a. 6. d. 7. b. 8. e. 9. b. 10. c. 11. (a) 6, (b) 2, (c) 11, (d) 5, (e) 10, (f) 1, (g) 3, (h) 8, (i) 9, (j) 4, (k) 7 12. (a) 3, (b) 6, (c) 5, (d) 2, (e) 1, (f) 4 13. (a) 3, (b) 4, (c) 5, (d) 1, (e) 2, (f) 6, (g) 7, (h) 10, (i) 8, (j) 9 14. (a) 7, (b) 3, (c) 14, (d) 6, (e) 4, (f) 10, (g) 8, (h) 13, (i) 5, (j) 2, (k) 1, (l) 9, (m) 16, n (11), (o) 15, (p) 12 15. (a) 3, (b) 6, (c) 4, (d) 1, (e) 9, (f) 2, (g) 5, (h) 8, (i) 7

Respuestas de las preguntas de razonamiento

Capítulo 1

1. No. La tomografía computarizada se utiliza para investigar diferencias de densidad tisular. Para evaluar la actividad de un órgano, como el cerebro, una tomografía por emisión de positrones (PET) o una tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) permitirían una evaluación visual en color de la actividad cerebral.

2. Las células madre son indiferenciadas. La investigación con células madre ha mostrado que estas células indiferenciadas pueden ser instadas a diferenciarse en las células específicas necesarias para reemplazar a aquellas que están dañadas o funcionan mal.

3. La homeostasis es la constancia relativa (o equilibrio dinámico) del medio interno del cuerpo. La homeostasis se mantiene mientras el organismo cambia en respuesta a las modificaciones de las condiciones externas e internas, incluidas las de temperatura, presión, líquido, electrolitos y otras sustancias químicas.

Capítulo 2

1. Ni la manteca ni la margarina son una elección particularmente buena para freír huevos. La manteca contiene grasas saturadas que se asocian con enfermedad cardíaca. Sin embargo, muchas margarinas contienen transácidos grasos hidrogenados o parcialmente hidrogenados que también aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca. Una alternativa sería freír los huevos en algunas de las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas como aceite de oliva, aceite de maní o aceite de maíz. Consumir huevos hervidos o escalfados (poché) en lugar de fritos reduciría el contenido de grasas de su desayuno, como así también comer sólo las claras de huevo (y no las yemas ricas en grasas).

2. Las temperaturas corporales altas pueden ser fatales, en especial en lactantes. El aumento de temperatura puede provocar desnaturalización de proteínas estructurales y enzimas vitales. Cuando esto sucede, las proteínas se tornan no funcionales. Si las enzimas desnaturalizadas son requeridas para reacciones necesarias para la vida, entonces el lactante podría morir.

3. El simple agregado de agua al azúcar de mesa no hace que se descomponga en monosacáridos. El agua actúa como solvente, disuelve la sacarosa y forma una solución azúcar-agua. Para completar la degradación del azúcar de mesa en glucosa y fructosa, se requeriría la presencia de la enzima sacarasa.

Capítulo 3

1. Síntesis de mucina en los ribosomas sobre el retículo endoplásmico rugoso, transporte en vesículas, cara de entrada del aparato de Golgi, vesícula de transferencia, cisternas mediales donde se modifica la proteína, vesícula de transferencia, cara de salida, vesícula secretora, membrana plasmática, donde experimenta exocitosis.

2. Como el REL inactiva o detoxifica fármacos y los peroxisomas también destruyen sustancias nocivas como alcohol, es de esperar que los hepatocitos de Sebastián tengan mayor número de estos orgánulos.

3. Para restablecer el balance hídrico en las células, los corredores necesitan consumir soluciones hipotónicas. El agua en la solución hipotónica saldrá de la sangre, ingresará al líquido intersticial y de allí a las células. El agua corriente funciona bien, las bebidas para deportistas contienen agua y algunos electrolitos (que se pueden haber perdido con el sudor), pero aún siguen siendo hipotónicas con respecto a las células corporales.

Capítulo 4

1. Hay muchas posibles adaptaciones, como una mayor cantidad de tejido adiposo como aislamiento, huesos más gruesos para aumentar su soporte, más

E10 APÉNDICE E • RESPUESTAS

eritrocitos para transportar oxígeno, mayor espesor de la piel para evitar la pérdida de agua, etc.

2. Los lactantes tienden a tener mayor proporción de grasa parda, que contiene numerosas mitocondrias y está muy vascularizada. Cuando se hidroliza, la grasa parda produce calor que ayuda a mantener la temperatura corporal del lactante. Este calor también puede calentar la sangre, que luego se distribuye por todo el cuerpo.

3. Su dieta de pan y agua no le está proporcionando los nutrientes necesarios para promover la reparación tisular. Necesita cantidades apropiadas de muchas vitaminas esenciales, en especial vitamina C para la reparación de la matriz extracelular y los vasos sanguíneos. La vitamina A es necesaria para ayudar a mantener los tejidos epiteliales en condiciones adecuadas. También se requieren ciertas proteínas para sintetizar las proteínas estructurales del tejido lesionado.

Capítulo 5

1. Las partículas de polvo consisten sobre todo en queratinocitos descamados del estrato córneo de la piel.

2. Los tatuajes se crean mediante el depósito de tinta en la dermis, que no se descama como la epidermis. Aunque los tatuajes se atenúan con la exposición a la luz solar y la eliminación de las partículas de tinta por el sistema linfático, en realidad son permanentes.

3. El chef Eduardo experimentó una lesión en la matriz ungular, que es la parte de la uña promotora del crecimiento. Como el área dañada no volvió a crecer en forma apropiada, la matriz ungular podría tener una lesión permanente.

Capítulo 6

1. Debido a la actividad extenuante y reiterada, es probable que Pamela haya sufrido una fractura por estrés en la tibia derecha (hueso de la pierna). Las fracturas por estrés se deben al estrés reiterado que sufre un hueso y que causa roturas microscópicas en él, sin evidencia de otro daño tisular. La radiografía no permite detectar las fracturas por estrés, para ello se necesita un centellograma. De todas maneras, este estudio no confirma ni excluye el diagnóstico realizado por el médico.

2. Cuando Marcos se fracturó el brazo siendo niño, se dañó la placa epifisaria (de crecimiento). Este daño que sufrió la placa epifisaria causó su cierre prematuro, que ha interferido con el crecimiento longitudinal del hueso del brazo.

3. El ejercicio causa estrés mecánico sobre los huesos, pero debido a que en el espacio hay gravedad cero, está ausente la fuerza de gravedad que actúa sobre los huesos. La falta de estrés por falta de gravedad causa desmineralización y debilidad óseas.

Capítulo 7

1. La incapacidad para abrir la boca se debe al daño en la mandibular, probablemente en la articulación temporomandibular; el ojo morado puede deberse al traumatismo de la cresta ósea sobre el borde supraorbitario; la nariz rota puede ser secundaria a una lesión en el tabique nasal (que incluye el vómer, el cartilago septal y la placa perpendicular del etmoides) y tal vez de los huesos propios de la nariz; la fractura en la mejilla puede ser por fractura del hueso cigomático; el daño orbitario puede ser por fractura de partes de los huesos esfenoides, frontal, etmoides, palatino, cigomático, lagrimal y maxilar (todos ellos componen la fosa orbitaria), y la perforación pulmonar puede deberse a una lesión de las vértebras torácicas, que pueden haber perforado el pulmón.

2. Debido a la gran tensión, y reiterada, en la superficie de sus huesos, Julio puede presentar depósitos de nuevo tejido óseo. Los huesos del brazo pueden ser más gruesos, con un aumento de las áreas sobreelevadas (proyecciones) donde se insertan los tendones, que fijan los músculos a los huesos.

3. La “parte blanda” de arriba de la cabeza se conoce con el nombre de fontanela anterior y se localiza entre los huesos parietales y frontal. Es una de las varias áreas de tejido conjuntivo en las que el cráneo aun no se ha osificado; esta osificación debe completarse hacia los 18 a 24 meses de edad posnatal. Las fontanelas le otorgan flexibilidad al cráneo y permiten el crecimiento del

cerebro luego del nacimiento. El tejido conjuntivo no permite el pasaje de agua, por lo que no existe riesgo de daño cerebral cuando la mamá le lave la cabeza al niño.

Capítulo 8

1. Hay varias características de la pelvis ósea que se pueden utilizar para diferenciar a hombres de mujeres: 1) la pelvis femenina es más ancha y menos profunda que la masculina; 2) el estrecho superior de la mujer es más grande y más oval; 3) el arco del pubis tiene un ángulo mayor de 90°; 4) el estrecho inferior de la pelvis es más ancho que en un varón; 5) la cresta ilíaca femenina es menos curva; y el ilion, menos vertical. El cuadro 8.1 presenta otras diferencias entre las pelvis femenina y masculina. La edad del esqueleto se puede determinar por el tamaño de los huesos, la presencia o la ausencia de láminas epifisarias, el grado de desmineralización de los huesos y el aspecto general de los reparos y crestas de los huesos.

2. Los lactantes tienen, de hecho, “pies planos” porque sus arcos todavía no se desarrollaron. A medida que comienzan a pararse y caminar, los arcos empezarán a desarrollarse para acomodar y soportar el peso corporal. Por lo general, los arcos están desarrollados por completo a los 12 o 13 años, de manera que el papá aún no debe preocuparse.

3. Existen 14 falanges en cada mano: dos huesos en el pulgar y tres en cada uno de los otros dedos. El granjero perdió cinco falanges de la mano izquierda (dos del pulgar y tres del dedo índice), de manera que le quedan nueve falanges en la mano izquierda y 14 en la derecha, lo que hace un total de 23.

Capítulo 9

1. La columna vertebral, la cabeza, los muslos, las piernas, los antebrazos y los dedos de Catalina están flexionados. Sus antebrazos y sus hombros están en rotación medial. Sus muslos y sus brazos están aducidos.

2. La articulación de la rodilla se lesiona con frecuencia, especialmente en deportistas. La torsión de la pierna de Jeremías pudo generar múltiples lesiones internas en la articulación de la rodilla, aunque los jugadores de fútbol americano experimentan con mayor asiduidad desgarros del ligamento cruzado anterior y el menisco medial. La tumefacción inmediata se debe a la acumulación de sangre procedente de los vasos y las membranas sinoviales dañadas y el menisco desgarrado. El edema continuo es el resultado de la acumulación de líquido sinovial, que puede ocasionar dolor y disminución de la movilidad. El médico de Jeremías puede aspirar parte del líquido (“drenar el agua de la rodilla”) y decidir la realización de una artroscopia para determinar la extensión del daño en la rodilla.

3. Los cóndilos de la mandíbula pasaron por delante de los tubérculos de los huesos temporales, lo que produjo la luxación de la mandíbula de Antonio. Esto puede corregirse mediante la presión descendente sobre los molares inferiores y el empuje de la mandíbula hacia atrás con los pulgares.

Capítulo 10

1. Las células musculares pierden su capacidad de división celular después del nacimiento. Por lo tanto, el aumento de tamaño no se debe a un incremento del número de células musculares, sino al agrandamiento de las fibras musculares existentes (hipertrofia). Este agrandamiento puede deberse a la actividad muscular forzada, repetitiva. Ésta hará que las fibras musculares aumenten su producción de estructuras internas, como mitocondrias y miofibrillas, y producirá un incremento del diámetro de las fibras musculares.

2. La “carne oscura” –tanto de los pollos como de los patos– está compuesta, fundamentalmente, por fibras musculares oxidativas lentas (OL). Estas fibras contienen grandes cantidades de mioglobina y capilares, lo que explica su color oscuro. Además, estas fibras contienen muchas mitocondrias y generan ATP mediante respiración aeróbica. Las fibras OL son resistentes a la fatiga y pueden inducir contracción sostenida durante muchas horas. Las patas de los pollos y los patos se utilizan para sostén, caminar y nadar (en los patos), actividades que requieren, todas, resistencia. Además, los patos migratorios necesitan fibras OL en la pechuga que les permitan obtener suficiente energía para volar a distancias sumamente largas en su migración. En la carne oscura, pue-

den existir algunas fibras oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR). Las fibras OGR también contienen grandes cantidades de mioglobina y capilares, lo que contribuye al color oscuro. Pueden recurrir a respiración celular aeróbica o anaeróbica para generar ATP y tienen resistencia de alta a moderada a la fatiga. Estas fibras serían buenas para las “carreras en velocidad” ocasionales, que los patos y los pollos realizan para escapar de situaciones peligrosas. En cambio, la carne blanca de una pechuga de pollo está compuesta, fundamentalmente, por fibras glucolíticas rápidas (GR). Las fibras GR tienen menor cantidad de mioglobina y capilares, con el consiguiente color blanco de la carne. Además, hay pocas mitocondrias y fibras GR, de manera que estas fibras generan ATP principalmente por medio de la glucólisis. Estas fibras se contraen con fuerza y rapidez, y están adaptadas para movimientos anaeróbicos intensos de breve duración. En ocasiones, los pollos utilizan la pechuga para volar a distancias extremadamente cortas, en general, para escapar de predadores o de otro peligro, de manera que las fibras GR son adecuadas para los músculos de la pechuga.

3. La destrucción de las neuronas motoras somáticas de las fibras del músculo esquelético causarían la pérdida de estimulación de los músculos esqueléticos. Cuando no es estimulado con regularidad, un músculo comienza a perder su tono muscular. Por falta de uso, las fibras musculares se debilitarán, comenzarán a disminuir de tamaño y pueden ser reemplazadas por tejido conectivo fibroso, lo que determina un tipo de atrofia por deservación. La falta de estimulación de los músculos respiratorios (especialmente, el diafragma) por parte de las neuronas motoras puede hacer que éstos sean incapaces de contraerse, lo que ocasiona parálisis respiratoria y, posiblemente, la muerte del individuo por insuficiencia respiratoria.

Capítulo 11

1. Podría observarse todo lo siguiente del lado afectado de la cara: caída del párpado –elevador del párpado superior–; 2) desviación descendente de la boca, babeo, mantener alimentos en la boca –orbicular de los labios, buccinador–; 3) sonrisa asimétrica –cigomático mayor, elevador del labio superior, risorio–; 4) incapacidad de arrugar la frente –occipitofrontal–; 5) dificultad para aspirar a través de un sorbete –buccinador–.

2. Bulboesponjoso, esfínter externo de la uretra y transverso profundo del periné.

3. El manguito de los rotadores está formado por una combinación de los tendones de cuatro músculos profundos del hombro: subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos músculos suman fuerza y estabilidad a la articulación del hombro. Si bien se puede lesionar cualquiera de los tendones de los músculos, la mayoría de las veces el daño es del subescapular. Según el músculo lesionado, José puede tener problemas para rotar el brazo en sentido medial (subescapular), abducir el brazo (supraespinoso), rotar lateralmente el brazo (infraespinoso, redondo menor) o extender el brazo (redondo menor).

Capítulo 12

1. En las acciones de oler café y oír la alarma, participa el sistema sensitivo somático; en el estiramiento y el bostezo, el motor somático; en la salivación, el motor autonómico (parasimpático) y en los ruidos del estómago, el motor entérico.

2. La desmielinización o destrucción de la vaina de mielina puede conducir a múltiples trastornos, especialmente, en lactantes y niños cuyas vainas de mielina se encuentran aún en proceso de desarrollo. Los axones afectados se deterioran, lo que interfiere en la función del SNC y el SNP. Se presentarán falta de sensibilidad y pérdida del control motor con respuestas corporales más lentas y menos coordinadas. El daño de los axones del SNC puede ser permanente, y el desarrollo encefálico de Diego puede verse irreversiblemente afectado.

3. El Dr. Moro podría desarrollar un fármaco que: 1) sea agonista de la sustancia P; 2) bloquee la degradación de la sustancia P; 3) bloquee la recaptación de la sustancia P; 4) promueva la liberación de sustancia P; 5) suprima la liberación de encefalinas.

Capítulo 13

1. Las agujas perforarán epidermis, dermis y capa subcutánea, pasarán entre las vértebras a través del espacio epidural, la duramadre, el espacio sub-

dural, la aracnoides y llegarán al LCR, en el espacio subaracnoideo. El LCR es producido en el encéfalo, y las meninges espinales se continúan con las meninges craneales.

2. Las astas grises anteriores contienen cuerpos celulares de neuronas motoras somáticas y núcleos motores que son responsables de los impulsos nerviosos para la contracción de los músculos esqueléticos. Como está afectada la región cervical inferior (plexo braquial, C5-C8), es de esperar que Daniel pueda tener problemas para mover el hombro, el brazo y la mano del lado afectado.

3. Amanda ha sufrido un daño de las columnas posteriores de la región inferior (lumbar) de la médula espinal. Las columnas posteriores son responsables de transmitir los impulsos nerviosos necesarios para el conocimiento de la posición muscular (propiocepción) y el tacto –que están afectados, en el caso de Amanda– y también otras funciones, como las sensaciones de presión leve y vibración. Al relacionar los síntomas de Amanda con la distribución de los dermatomas, es probable que se compriman las regiones L4-L5 y S1 de su médula espinal.

Capítulo 14

1. El movimiento del brazo derecho es controlado por el área motora primaria del hemisferio izquierdo, localizada en el giro precentral. El lenguaje es controlado por el área de Broca, en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo inmediatamente por encima del surco cerebral lateral.

2. Se ha afectado el nervio facial derecho de Juana; ella sufre una parálisis de Bell secundaria a una infección viral. El nervio facial controla la contracción de los músculos esqueléticos de la cara, la secreción de las glándulas lagrimales y salivales, y transmite los impulsos sensitivos de muchos de los botones gustativos de la lengua.

3. Deberá diseñar un fármaco que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. El fármaco debe ser liposoluble o hidrosoluble. Si puede abrir una brecha entre las uniones estrechas de las células endoteliales de los capilares encefálicos, será más probable que atraviese la BHE. Una opción podría ser dirigir el fármaco para que entre en el encéfalo en ciertas áreas cerca del tercer ventrículo (los órganos circunventriculares), ya que la BHE falta por completo en esas zonas, y el endotelio capilar es más permeable, lo que permite al fármaco –transmitido por la sangre– entrar fácilmente en el tejido encefálico.

Capítulo 15

1. La digestión y la relajación dependen del aumento de la estimulación de la división parasimpática del SNA. Las glándulas salivales, el páncreas y el hígado aumentan su secreción, el estómago y los intestinos aumentan su actividad, la vesícula biliar incrementa sus contracciones, las contracciones cardíacas tienen menor fuerza y se reduce la frecuencia cardíaca. A continuación se presenta la inervación de cada uno de los órganos mencionados: glándulas salivales-nervio facial (nervio craneal VII) y glossofaríngeo (nervio craneal IX), páncreas, hígado, estómago, vesícula biliar, intestinos y corazón-nervio vago (nervio craneal X).

2. Clara experimenta una de las “situaciones E” (de emergencia), que activó la respuesta de lucha o huida. Algunos efectos evidentes del aumento de la actividad simpática son la elevación de la frecuencia cardíaca (taquicardia), la sudoración en las palmas y la contracción de los músculos erectores del pelo, que provoca “piel de gallina”. La secreción de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal intensifican y prolongan estas respuestas.

3. La señora Lopez necesita enlentecer la actividad de su aparato digestivo, que parece experimentar un aumento de la respuesta parasimpática, por lo que requiere un bloqueante parasimpático. Como el estómago y los intestinos tienen receptores muscarínicos, es necesario un bloqueante muscarínico (como atropina), que disminuirá la motilidad en estos dos órganos.

Capítulo 16

1. Los quimiorreceptores de la nariz detectan olores. Los propioceptores detectan la posición del cuerpo y participan en el equilibrio. Los quimiorreceptores de la nariz son de adaptación rápida, mientras que los propioceptores son de adaptación lenta. Por lo tanto, el olor desapareció, pero persistió la sensación de movimiento.

E12 APÉNDICE E • RESPUESTAS

2. Los termorreceptores (calor) de su mano izquierda detectan el estímulo. Se transmite un impulso nervioso a la médula espinal a través de neuronas de primer orden, cuyos cuerpos se localizan en los ganglios de las raíces posteriores. Los impulsos son conducidos por la médula espinal, donde las neuronas de primer orden hacen sinapsis con neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos se encuentran en el asta posterior gris de la médula espinal. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado derecho de la médula espinal y, después, los impulsos ascienden por el haz espinotalámico lateral. Los axones de las neuronas de segundo orden terminan en el núcleo ventral posterior del lado derecho del tálamo, donde hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden. Los axones de las neuronas de tercer orden transmiten impulsos a áreas somatosensoriales primarias específicas del giro poscentral del lóbulo parietal derecho.

3. Cuando Martín se fue a dormir, atravesó los estadios 1-3 de sueño NREM. El sonambulismo se produjo cuando estaba en el estadio 4 (sueño de onda lenta). Como éste es el estadio más profundo del sueño, su madre pudo hacer que regresara a la cama sin despertarlo. Luego, Martín pasó por ciclos de sueño REM y NREM. Los sueños tuvieron lugar durante las fases REM del sueño. El ruido de la alarma del despertador suministró el estímulo sensorial que movilizó el sistema activador reticular. La activación de este sistema envía numerosos impulsos nerviosos a amplias áreas de la corteza cerebral, tanto directamente como a través del tálamo. El resultado es el estado de vigilia.

Capítulo 17

1. El daño del nervio facial afecta el olfato, el gusto y el oído. Entre el epitelio nasal y el tejido conjuntivo, tanto las células de sostén como las glándulas olfatorias están inervadas por ramos del nervio facial. Sin el estímulo proveniente del nervio facial, se produce una falta de producción de moco, necesaria para disolver los odorantes. El nervio facial también inerva los botones gustativos en los dos tercios anteriores de la lengua, de manera que una lesión puede afectar las sensaciones gustativas. El oído se verá afectado por la lesión en el nervio facial porque este inerva al músculo estapedio, que se fija al estribo. La contracción del músculo estapedio permite proteger al oído medio de los ruidos altos prolongados. El daño del nervio facial aumenta la percepción de sonidos altos, por lo que a su vez aumenta las probabilidades de daño por sonidos altos prolongados.

2. Con la edad, Gertrudis perdió gran parte el sentido del olfato y del gusto debido a una disminución de los receptores olfatorios y gustativos. Dado que estos dos sentidos están relacionados, Gertrudis no le siente tanto gusto y tanto olor a las comidas. Además, sufre de presbicia, una pérdida de elasticidad del cristalino, lo cual le dificulta la lectura. Es probable que también esté perdiendo agudeza visual y percepción de la profundidad debido a su edad. Las limitaciones auditivas de Gertrudis pueden causar daño en las células pilosas del órgano de Corti o degeneración de la vía nerviosa de la audición. El “zum-bido” que oye Gertrudis puede ser tinnitus, que también es mucho más frecuente en los adultos mayores.

3. Algunas de las gotas colocadas en los ojos pueden haber pasado por el conducto nasolacrimal hacia la cavidad nasal, donde se estimulan los receptores olfatorios. Debido a que la mayoría de los “gustos” son en realidad olores, la niña sentirá el sabor de las gotas oftalmológicas.

Capítulo 18

1. En efecto, Amanda debería consultar al médico, debido a que los signos y síntomas que presenta son graves. Tiene agrandamiento de la glándula tiroidea, llamado bocio. Es probable que el bocio se deba a hipotiroidismo, que es la causa del aumento de peso, el cansancio, la “lentitud” mental y otros síntomas.

2. El problema de Amanda radica en la glándula pituitaria, que no está secretando niveles normales de TSH. El aumento de los niveles de tiroxina (T4) luego de la inyección de TSH indica que la función tiroidea es normal y que puede responder a los niveles aumentados de TSH. Si los niveles de TSH no hubieran aumentado, el problema estaría entonces en la glándula tiroidea.

3. El señor Hernández tiene diabetes insípida, causada por producción insuficiente o por liberación de HAD por lesión en el hipotálamo o en la hipófisis posterior. Otro problema podría ser que tuviera un trastorno en los recep-

tores de HAD en los riñones. La diabetes insípida se caracteriza por la producción de grandes volúmenes de orina, deshidratación y aumento de la sed, aunque no hay glucosa ni cuerpos cetónicos presentes en la orina (que serían indicativos de diabetes mellitus más que de diabetes insípida).

Capítulo 19

1. Los antibióticos de amplio espectro pueden haber destruido las bacterias que causaron la infección, pero también las bacterias intestinales que producen la vitamina K. Esta vitamina es necesaria para la producción de cuatro factores de coagulación (II, VII, IX y X). Sin estos factores en cantidades normales, pueden producirse problemas de coagulación hasta que las bacterias intestinales se recuperen y produzcan nueva vitamina K.

2. La insuficiencia renal interfirió con su capacidad de producir eritropoyetina. Su médico le puede prescribir eritropoyetina recombinante, que es muy eficaz para el tratamiento de la disminución de la producción de glóbulos rojos que se ve en la insuficiencia renal.

3. El tiempo de coagulación se ha prolongado porque el hígado es el responsable de la producción de muchos factores y proteínas de la coagulación, como el fibrinógeno. La trombopoyetina, que estimula la formación de plaquetas, también se produce en el hígado. Además, el hígado es responsable de la eliminación de bilirrubina, producida por la lisis de los glóbulos rojos. Si el hígado no funciona adecuadamente, la bilirrubina se acumula y produce ictericia. Por otra parte, puede producirse disminución de la concentración de albúmina plasmática, lo que puede afectar la presión arterial.

Capítulo 20

1. Los procedimientos dentales han permitido el ingreso de una bacteria en el torrente sanguíneo de Gerardo. La bacteria colonizó el endocardio y las válvulas cardíacas, causando endocarditis bacteriana. Es probable que Gerardo haya tenido un soplo cardíaco no detectado o puede ser que éste sea secundario a la endocarditis. Su médico querrá controlarlo para evaluar la lesión valvular.

2. Las frecuencias cardíacas extremadamente rápidas pueden causar una disminución del volumen minuto debido a un llenado ventricular insuficiente. Como resultado, el gasto cardíaco puede disminuir hasta el punto en que no habrá sangre suficiente que llegue al sistema nervioso central. Silvia puede presentar mareos, aunque puede perder la conciencia si el gasto cardíaco disminuye en forma notable.

3. El señor Pérez sufre una angina de pecho y tiene varios factores de riesgo para enfermedad coronaria, como tabaquismo, estilo de vida sedentario y sexo masculino. La angiografía cardíaca implica el uso de una catéter cardíaco en el cual se inyecta un medio de contraste radiopaco en el corazón y sus vasos. El angiograma puede revelar obstrucciones como las producidas por placas ateroscleróticas en sus arterias coronarias.

Capítulo 21

1. El agujero en el corazón era el foramen oval, que es una abertura entre las aurículas derecha e izquierda. En la circulación fetal, permite que la sangre salte el ventrículo derecho, entre en la aurícula izquierda y llegue a la circulación sistémica. El “agujero” se cierra poco después del nacimiento y se convierte en la fosa oval. El cierre del foramen oval después del nacimiento permite que la sangre desoxigenada pase de la aurícula derecha hacia la circulación pulmonar, de manera que entre oxigenada a la circulación sistémica. Si el cierre no ocurre, puede ser necesario recurrir a la cirugía.

2. Miguel sufre un shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre. La hipotensión arterial es el resultado del volumen sanguíneo bajo y la consiguiente disminución del gasto cardíaco. El pulso débil y rápido es el intento que hace el corazón por compensar la disminución del gasto cardíaco mediante la estimulación simpática del corazón y el aumento de los niveles séricos de adrenalina y de noradrenalina. La piel fría, pálida y sudorosa es el resultado de la constricción simpática de los vasos sanguíneos de la piel y de la estimulación simpática de las glándulas sudoríparas. La falta de producción de orina se debe al aumento de la secreción de aldosterona y de HAD, ambas son producidas para aumentar el volumen sanguíneo en un intento de compensar la hipotensión. La pérdida de líquido causada por el sangrado causa la activación del cen-

tro de la sed en el hipotálamo. La confusión y la desorientación que presenta Miguel se deben a una disminución del aporte de oxígeno al cerebro como consecuencia de la reducción del gasto cardíaco.

3. María tiene venas varicosas, un cuadro en el que existen insuficiencia de las válvulas venosas. Este trastorno valvular permite el retroceso de sangre y un aumento de la presión, que distiende las venas y permite que el líquido se filtre hacia el tejido circundante. El hecho de permanecer de pie sobre una superficie dura durante períodos prolongados hace que se desarrollen várices. María necesita elevar las piernas siempre que sea posible, para contrarrestar los efectos de la gravedad en el flujo sanguíneo de las piernas. También podría usar medias de descanso, que le agregan un sostén externo a las venas superficiales, así como lo hace el músculo esquelético con las venas profundas. Si las várices se agravan, María puede requerir un tratamiento más intensivo, como escleroterapia, oclusión intravenosa por radiofrecuencia, con láser o flebectomía.

Capítulo 22

1. La vacuna antigripal introduce un virus debilitado o muerto (que no causa la enfermedad) al cuerpo. El sistema inmunitario reconoce el antígeno y monta una respuesta inmunitaria primaria. Luego de la exposición al mismo virus de la gripe presente en la vacuna, el cuerpo produce una respuesta secundaria, que en general previene el desarrollo de la enfermedad. Este es un tipo de inmunidad activa adquirida artificialmente.

2. Los ganglios linfáticos de la señora Franco se extirparon porque las metástasis del cáncer de mama se pueden producir a través de los ganglios y los vasos linfáticos. El edema de la señora Franco es un linfedema secundario a la acumulación de líquido intersticial debido a la interferencia sobre el drenaje, a través de los vasos linfáticos.

3. El médico de Pedro tendrá que pedir un título de anticuerpos, que mide la cantidad de anticuerpos en el suero. Si el niño ya se había expuesto (o vacunado) al virus de la parotiditis, su sangre debería presentar niveles elevados de anticuerpos IgG después de la exposición al virus que infectó a su hermana. Su sistema inmunitario estaría experimentando una respuesta secundaria. Si el niño no tuvo paperas y la contrajo por contagio de su hermana, su sistema inmunitario estaría iniciando una respuesta primaria y su sangre revelaría un título elevado de anticuerpos IgM, secretados por células plasmáticas, luego de la exposición inicial al antígeno de la parotiditis.

Capítulo 23

1. La producción excesiva de moco, observada en el caso de Ana, bloquea los senos paranasales, que se utilizan como cámaras de resonancia huecas durante el canto y el habla. Asimismo, su “dolor de garganta” podría deberse a la inflamación de la faringe y la laringe, lo que afectaría sus funciones normales. En condiciones normales, la faringe también actúa como cámara de resonancia y las cuerdas vocales verdaderas, ubicadas en la laringe, vibran durante el habla y el canto. La inflamación de las cuerdas vocales verdaderas (laringitis) interfiere en la capacidad de vibración libre de los pliegues vocales, lo que afecta tanto el canto como el habla.

2. En el enfisema, se produce una destrucción de las paredes alveolares, lo que agranda en forma anómala los espacios aéreos, que permanecen llenos de aire durante la espiración. La destrucción de los alvéolos reduce la superficie para el intercambio de gases, a través de la membrana respiratoria y disminuye la concentración sanguínea de O_2 . La lesión de las paredes alveolares también produce la pérdida de su elasticidad y complica la espiración. Esta situación puede conducir a la acumulación de CO_2 . El humo del cigarrillo contiene nicotina, monóxido de carbono y una variedad de sustancias irritantes, todas capaces de afectar los pulmones. La nicotina contrae los bronquiolos terminales, lo que disminuye el flujo de aire hacia y desde los pulmones; el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y reduce su capacidad para transportar oxígeno; los irritantes como el alquitrán y las partículas pequeñas destruyen los cilios y aumentan la secreción de moco, lo que a su vez interfiere en la capacidad de las vías respiratorias para limpiarse a sí mismas.

3. El nido de ardillas bloqueó la salida de gas del horno; por lo tanto, se acumuló monóxido de carbono (CO), un gas incoloro e inodoro, en el ambiente. Mientras los miembros de la familia dormían, su sangre se saturó con CO,

que tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Como consecuencia, los Robinson experimentaron una deficiencia de oxígeno. Sin la oxigenación adecuada del encéfalo, los miembros de esta familia murieron durante el sueño.

Capítulo 24

1. El HCl tiene varios roles importantes en la digestión. Estimula la secreción de hormonas que promueven el flujo de bilis y el jugo pancreático. El HCl destruye ciertos microbios que pueden haber sido ingerido con las comidas. Comienza desnaturalizando las proteínas y proporciona el ambiente químico apropiado para transformar el pepsinógeno en pepsina, que degrada ciertas uniones peptídicas en las proteínas. También ayuda a la acción de la lipasa gástrica, que degrada los triglicéridos encontrados en la leche en ácidos grasos y monoglicéridos.

2. La obstrucción de los conductos pancreáticos y biliares impide que las enzimas digestivas pancreáticas y la bilis lleguen al duodeno. Como consecuencia, habrá problemas para digerir los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. De particular preocupación es la digestión de los lípidos, dado que el jugo pancreático contiene la principal enzima para su digestión primaria. Las grasas no se digerirán adecuadamente, y las heces de Tadeo contendrán una mayor cantidad de lípidos que la normal. Además, la falta de sales biliares afectará la capacidad del cuerpo para emulsificar los lípidos y formar las micelas requeridas para absorber los ácidos grasos y los monoglicéridos. Como los lípidos no se absorben adecuadamente, habrá una malabsorción de vitaminas solubles en lípidos (A, D, E y K).

3. Antonio experimenta reflujo gastroesofágico. El contenido del estómago regresa (refluye) en el esófago debido a una incompetencia del esfínter esofágico inferior para cerrarse. El HCl del estómago irrita la pared esofágica, lo que produce la sensación de ardor que él sintió; esto se conoce comúnmente como ardor retroesternal. La comida reciente de Antonio agravó el problema. El alcohol y el cigarrillo pueden hacer que el esfínter se relaje, mientras que ciertas comidas como los tomates, el chocolate y el café hacen que el estómago aumente la secreción de ácido. Además, acostarse inmediatamente después de comer puede exacerbar el problema.

Capítulo 25

1. La ingesta de cianuro afecta la respiración celular. El cianuro se une con el complejo citocromo oxidasa en la membrana mitocondrial interna. El bloqueo de este complejo interfiere en el último paso del transporte de electrones en la producción aeróbica de ATP. El cuerpo perdería con rapidez sus reservas de energía para realizar sus funciones vitales, lo que ocasionaría su muerte.

2. Los niveles de colesterol total y LDL de Gustavo son muy altos, mientras que los de HDL son bajos. El colesterol total mayor de 239 mg/dL y el LDL mayor de 159 mg/dL se consideran elevados. El índice entre el colesterol total (CT) y el colesterol HDL es de 15, siendo un índice mayor de 4 indeseable. Este índice coloca al paciente en un sitio de alto riesgo de enfermedad coronaria. Asimismo, por cada 50 mg/dL por encima de 200 mg/dL de colesterol total, el riesgo de infarto de miocardio se duplica. Gustavo debe reducir su nivel de CT y LDL y aumentar su HDL. El colesterol LDL contribuye a la formación de placas grasas en las paredes de la arteria coronaria. Por otro lado, HDL ayuda a extraer el exceso de colesterol de la sangre, lo que contribuye a reducir el riesgo de enfermedad coronaria. Gustavo necesita reducir su ingesta dietética de grasas totales, grasas saturadas y colesterol, ya que todos ellos aumentan los niveles de LDL. El ejercicio elevará la concentración de colesterol HDL. Si todos estos cambios son infructuosos, podría ser necesaria farmacoterapia.

3. El objetivo de los programas de descenso de peso es disminuir la ingesta de calorías de manera que el cuerpo utilice los lípidos almacenados como fuente de energía. Como parte de ese metabolismo lipídico deseado, se producen cuerpos cetónicos. Parte de estos cuerpos cetónicos se excretan en la orina. Si la orina no contiene cuerpos cetónicos, significa que el cuerpo no degrada lípidos. Sólo a través del consumo de menos calorías que las necesarias el cuerpo degradará los lípidos almacenados y liberará cetonas. En consecuencia, Marisa debe estar consumiendo más calorías que las necesarias para mantener sus actividades cotidianas, es decir que está “haciendo trampa”.

Capítulo 26

1. Sin reabsorción, se perderían entre 105 y 125 mL del filtrado por minuto, si se asume que la tasa de filtración glomerular es normal. La pérdida de líquido de la sangre disminuiría la presión arterial y, en consecuencia, la presión hidrostática glomerular. Si la última presión alcanzara un nivel inferior a 45 mm Hg, la filtración se detendría (siempre que la presión hidrostática capsular y la presión osmótica coloidal sean normales) porque la presión de filtración neta sería igual a cero.

2. a. Aunque la orina normal es de color amarillo pálido, su color puede variar según su concentración, la dieta, el consumo de fármacos y las enfermedades. El color amarillo oscuro no indica necesariamente un problema, pero podría requerir más estudios. La orina turbia puede deberse su estancamiento durante cierto tiempo, al consumo de algunos alimentos o a infecciones bacterianas. Requiere otras pruebas. b. El olor amoniacal se produce cuando la muestra de orina se estanca. c. La orina no debe contener albúmina (o sólo muy pequeñas concentraciones) porque esta proteína es demasiado grande para atravesar las membranas de filtración. La presencia de niveles elevados de albúmina debe preocupar porque indica una lesión de las membranas de filtración. d. Los cilindros son masas endurecidas de material que se desprendió en la orina. Su presencia no es normal e indica una enfermedad. e. El pH de la orina normal oscila entre 4,8 y 8. Un pH de 5,5 está dentro del intervalo normal. f. La hematuria es la presencia de eritrocitos en la orina. Puede asociarse con algunas enfermedades o con un traumatismo renal. Puede aparecer, si la muestra de orina se contamina con sangre menstrual.

3. Bruno desarrolló cálculos renales, que bloquean sus uréteres e interfieren el flujo de orina desde los riñones a la vejiga. Los dolores cólicos son el resultado de las contracciones peristálticas de los uréteres, en un intento por desplazar los cálculos hacia la vejiga. Bruno puede esperar a despedirlos, pueden extirparse quirúrgicamente o se puede indicar litotricia de ondas de choque para fragmentar los cálculos en trozos más pequeños, de modo que puedan eliminarse con la orina. Para prevenir episodios futuros, Bruno necesita controlar su dieta (limitar el calcio) y beber líquidos, además de fármacos.

Capítulo 27

1. La pérdida de ácidos del estómago puede producir alcalosis metabólica. Los niveles de HCO_3^- de Beatriz serían más altos que los normales. Estaría hipoventilando para reducir su pH, a través de una reducción de la pérdida de CO_2 . Los vómitos excesivos pueden ocasionar hiponatremia, hipopotasemia e hipocloremia. Tanto la hiponatremia como la hipopotasemia pueden causar confusión mental.

2. (Paso 1) Un pH = 7,3 indica acidosis leve, que se podría deber a un aumento de la PCO_2 o a una disminución del HCO_3^- . (Paso 2) La concentración de HCO_3^- es menor que la normal (20 mEq/litro), de manera que (Paso 3) la causa es metabólica. (Paso 4) La PCO_2 es menor que la normal (32 mm Hg), por lo que debe considerarse que la hiperventilación debe proporcionar cierto grado de compensación. Diagnóstico: acidosis metabólica compensada en forma parcial. Una causa posible es una lesión renal debido a la interrupción del flujo sanguíneo, durante el infarto de miocardio.

3. Samuel pierde más líquido debido a un aumento de la evaporación por la piel y de la salida de vapor de agua del aparato respiratorio, generado por un ascenso de la frecuencia respiratoria. Su pérdida de agua insensible también

aumenta (pérdida de agua por las membranas mucosas de la boca y las vías respiratorias. Samuel, además, presenta una disminución en la formación de orina.

Capítulo 28

1. El entrenamiento excesivo de Mónica ha resultado en un contenido de grasa corporal excesivamente bajo. Cierta cantidad de grasa es necesaria para producir las hormonas requeridas para el ciclo ovárico. Varias hormonas están comprometidas. Su amenorrea se debe a la falta de hormona liberadora de gonadotropina, que a la vez reduce la liberación de LH y FSH. Sus folículos con sus óvulos no se desarrollan y no se produce la ovulación. Además, la síntesis de estrógenos y progesterona disminuye por la falta de retroalimentación hormonal. En general, el aumento de peso permite que el mecanismo de retroalimentación normal regrese.

2. Junto con los estrógenos, la progesterona ayuda a preparar el endometrio para la posible implantación de un cigoto al promover el crecimiento endometrial. Las glándulas endometriales secretan glucógeno, que ayuda a mantener el embrión si se implanta. Si se produce la implantación, la progesterona ayuda a mantener el endometrio para el desarrollo del feto. Además, ayuda a preparara las glándulas mamarias para secretar leche. Esto inhibe la liberación de GnRH y de LH, lo cual impide que se produzca un nuevo ciclo ovárico.

3. En una vasectomía, el conducto deferente se corta y liga. Esto impide la liberación de espermatozoides en los conductos eyaculatorios y en la uretra. Marcos todavía producirá secreciones en sus glándulas accesorias (próstata, vesículas seminales, glándulas bulbouretrales) y eyaculará. Además, una vasectomía no afecta el rendimiento sexual; será capaz de alcanzar la erección y de eyacular, dado que esos eventos tienen que ver con la respuesta del sistema nervioso central.

Capítulo 29

1. Como parte del mecanismo de retroalimentación de la lactación, la oxitocina es liberada por la adenohipófisis. Es transportada hacia las glándulas mamarias, donde provoca la liberación de leche dentro de los conductos mamarios (eyección de leche). La oxitocina también es transportada en la sangre hasta el útero, que contiene receptores de oxitocina en el endometrio. La oxitocina provoca la contracción del miometrio y da como resultado las sensaciones dolorosas que experimenta Catalina. Las contracciones uterinas pueden ayudar a que el útero vuelva a su tamaño previo a la gestación.

2. Los caracteres ligados al sexo, como la hemofilia, están presentes en el cromosoma X, pero no en los cromosomas Y. En los hombres, el cromosoma X siempre se hereda de la madre, y el cromosoma Y, del padre. Por lo tanto, el gen de la hemofilia de Santiago fue heredado de su madre en su cromosoma X. El gen de la hemofilia es un gen recesivo. Su madre habría necesitado tener dos genes recesivos, uno en cada uno de sus cromosomas X, para ser hemofílica. Su padre debe ser portador del gen dominante (no hemofílico) en su cromosoma X, por lo que él tampoco tendrá hemofilia.

3. La sangre de cordón es una fuente de células madre pluripotentes; son células no especializadas que tienen el potencial de diferenciarse en células con funciones específicas. La esperanza es que esas células madre puedan ser utilizadas para generar células y tejidos con el fin de tratar una variedad de enfermedades. Se asume que los tejidos no serán rechazados, ya que contienen el mismo material genético que el paciente –en este caso, el bebé de Alicia–.

RESPUESTAS

Respuestas de las preguntas de autoevaluación

Capítulo 1 1. Tejido 2. Metabolismo, anabolismo, catabolismo 3. Líquido intracelular (LIC), líquido extracelular (LEC) 4. Verdadero 5. Falso 6. Falso 7. e 8. d 9. a 10. c 11. c 12. a) 4, b) 6, c) 8, d) 1, e) 9, f) 5, g) 2, h) 7, i) 3, j) 10 13. a) 1, b) 12, c) 1, 6, d) 6, e), f) 8, g) 7, h) 3, i) 2, j) 10 14. a) 4, b) 1, c) 3, d) 6, e) 5, f) 7, g) 2 15. a) 6, b) 1, c) 11, d) 5, e) 10, f) 8, g) 7, h) 9, i) 4, j) 3, k) 2

Capítulo 2 1. 8 2. Sólido, líquido, gas 3. Monosacáridos, aminoácidos 4. Verdadero 5. Falso 6. Verdadero 7. c 8. a 9. d 10. b 11. e 12. a 13. e 14. a) 1, b) 2, c) 1, d) 4, e) 3 15. a) 11, b) 1, c) 8, d) 3, e) 7, f) 4, g) 5, h) 9, i) 10, j) 12, k) 6, l) 2

Capítulo 3 1. Membrana plasmática, citoplasma, núcleo 2. Apoptosis, necrosis 3. Telómeros 4. UAG 5. Falso 6. Verdadero 7. Verdadero 8. e 9. c 10. c, g, i, b, d, k, f, j, a, e, h 11. a 12. c 13. (a) 2, (b) 3, (c) 5, (d) 7, (e) 6, (f) 8, (g) 1, (h) 4 14. (a) 2, (b) 9, (c) 3, (d) 5, (e) 11, (f) 8, (g) 1, (h) 6, (i) 10, (j) 7, (k) 13, (l) 4, (m) 12 15. (a) 3, (b) 9, (c) 1, (d) 5, (e) 11, (f) 4, (g) 8, (h) 7, (i) 2, (j) 10, (k) 6

Capítulo 4 1. Epitelial, conectivo, muscular, nervioso 2. Disposición de las células en capas, forma de las células 3. Verdadero 4. Verdadero 5. e 6. b 7. a 8. c 9. e 10. b 11. d 12. c 13. (a) 4, (b) 8, (c) 5, (d) 2, (e) 6, (f) 3, (g) 1, (h) 7 14. (a) C, (b) M, (c) N, (d) E, (e) C, (f) E, (g) M, (h) E, (i) C, (j) M, (k) N, (l) E, (m) C, (n) E, (o) M y N 15. (a) 3, (b) 5, (c) 8, (d) 13, (e) 9, (f) 7, (g) 11, (h) 6, (i) 2, (j) 4, (k) 10, (l) 12, (m) 1

Capítulo 5 1. Estrato lúcido 2. Ecrinas, ceruminosas, apocrinas 3. Falso 4. Verdadero 5. c 6. e 7. a 8. c 9. b 10. e 11. a 12. c 13. a) 3, b) 5, c) 4, d) 1, e) 6, f) 11, g) 2, h) 8, i) 9, j) 10, k) 7 14. a) 3, b) 4, c) 1, d) 2 15. a) 4, b) 3, c) 2, d) 1, inflamatoria, migratoria, proliferativa, madurativa

CAPÍTULO 6 1. Intersticial, por aposición 2. Fortalecer, fuerza tensil 3. Verdadero 4. Verdadero 5. Verdadero 6. D 7. A 8. E 9. C 10. A 11. (a)1, (b)4, (c)3, (d)2 12. (a)2, (b)6, (c)4, (d)5, (e)7, (f)3, (g)1 13. (a)3, (b)9, (c)8, (d)1, (e)5, (f)4, (g)6, (h)7, (i)12, (j)2, (k)11, (l)10 14. (a)3, (b)7, (c)6, (d)1, (e)4, (f)2, (g)5, (h)9, (i)8, (j)10 15. (a)12, (b)4, (c)8, (d)6, (e)3, (f)9, (g)13, (h)10, (i)7, (j)5, (k)2, (l)11, (m)1

CAPÍTULO 7 1. Fontanelas 2. Glándula hipófisis 3. Sacro, coxis 4. Falso 5. Falso 6. c 7. c 8. a 9. e 10. d 11. e 12. (a)4, (b)9, (c)7, (d)5, (e)3, (f)1, (g)2, (h)8, (i)6 13. (a)7, (b)5, (c)1, (d)6, (e)2, (f)4, (g)8, (h)9, (i)3, (j)10, (k)11, (l)13, (m)12 14. (a)2, (b)3, (c)5, (d)6, (e)4, (f)1, (g)5, (h)4, (i)2, (j)4, (k)3 15. (a)3, (b)1, (c)6, (d)9, (e)13, (f)12, (g)2, (h)4, (i)5, (j)7, (k)10, (l)15, (m)8, (n)11, (o)4

Capítulo 8 1. Metacarpiaros 2. Ilion, isquion, pubis 3. Menor, mayor 4. Falso 5. Verdadero 6. b 7. c 8. e 9. c 10. a 11. b y e 12. a 13. a) 2, b) 6, c) 9, d) 7, e) 4, f) 5, g) 8, h) 10, i) 1, j) 3 14. a) 3, b) 8, c) 4, d) 11, e) 9, f) 13, g) 5, h) 6, i) 10, j) 14, k) 2, l) 1, m) 7, n) 12 15. a) 4, b) 3, c) 3, d) 6, e) 7, f) 1, g) 3, h) 2, i) 5, j) 9, k) 8, l) 2, m) 4, n) 6, o) 7, p) 9, q) 6, r) 3, s) 4, t) 9, u) 4 y 5

Capítulo 9 1. Articulación 2. Artroplastia 3. Falso 4. Falso 5. Falso 6. e 7. d 8. b 9. c 10. a 11. c 12. e 13. a) 5, b) 3, c) 7, d) 2, e) 6, f) 4, g) 1 14. a) 6, b) 4, c) 5, d) 1, e) 3, f) 2 15. a) 8, b) 11, c) 10, d) 13, e) 15, f) 9, g) 6, h) 12, i) 3, j) 4, k) 16, l) 2, m) 18, n) 1, o) 7, p) 14, q) 17, r) 5

Capítulo 10 1. Unidad motora 2. Atrofia muscular, fibrosis 3. Acetilcolina 4. Verdadero 5. Falso 6. e 7. a 8. c 9. c 10. d 11. b 12. a) 5, b) 6, c) 9, d) 7, e) 2, f) 4, g) 10, h) 3, i) 1, j) 8 13. a) 7, b) 10, c) 9, d) 12, e) 8, f) 11, g) 6, h) 1, i) 2, j) 3, k) 4, l) 13, m) 5 14. a) 2, b) 3, c) 1, d) 1 y 2, e) 3, f) 2, g) 1, h) 3, i) 1 y 2, k) 2 y 3, l) 3 15. a) 10, b) 2, c) 4, d) 3, e) 6, f) 5, g) 1, h) 12, i) 7, j) 9, k) 11, l) 8

Capítulo 11 1. Buccinador 2. Gastrocnemio, sóleo, plantar, calcáneo 3. Verdadero 4. Verdadero 5. b 6. c 7. c 8. a 9. c 10. e 11. a) 6, b) 2, c) 8, d) 5, e) 3, f) 1, g) 7, h) 4 12. a) 13, b) 9, c) 8, d) 6, e) 3, f) 11, g) 10, h) 1, i) 2, j) 7, k) 12, l) 4, m) 5 13. a) 6, b) 3, c) 7, d) 4, e) 2, f) 9, g) 5, h) 1, i) 8 14. a) 10, b) 1, c) 9, d) 8, e) 12, f) 17, g) 2, h) 6, i) 8, j) 14, k) 5, l) 4, m) 2, n) 15, o) 1, p) 11, q) 13, r) 12, s) 7, t) 16, u) 11, v) 17, w) 16, x) 15, y) 3, z) 10 15. a) 3, b) 1, c) 2, d) 1, e) 2, f) 3, g) 3

Capítulo 12 1. Somático, autónomo, entérico. 2. Simpática, parasimpática 3. Falso 4. Falso 5. e 6. d 7. c 8. e 9. e 10. b 11. e 12. b 13. a) 6, b) 12, c) 1, d) 2, e) 9, f) 14, g) 14, h) 4, i) 7, j) 13, k) 5, l) 3, m) 10, n) 15, o) 11 14. a) 2, b) 1, c) 10, d) 9, e) 6, f) 3, g) 4, h) 5, i) 12, h) 8, k) 7, l) 13, m) 11 15. a) 4, b) 5, c) 16, d) 8, e) 7, f) 1, g) 2, h) 10, i) 15, j) 6, k) 3, l) 13, m) 9, n) 11, o) 14, p) 12

Capítulo 13 1. Mixtos. 2. Receptor sensitivo, neurona sensitiva, centro integrador, neurona motora, efector 3. Verdadero 4. Falso 5. c 6. c 7. a 8. c 9. d 10. e 11. a 12. d 13. a) 1, b) 8, c) 4, d) 2, e) 11, f) 1, g) 6, h) 5, i) 3, j) 9, k) 1, l) 12, m) 7, n) 2, o) 10 14. a) 14, b) 12, c) 13, d) 1, e) 2, f) 5, g) 11, h) 8, i) 10, j) 9, k) 15, l) 4, m) 7, n) 3, o) 6 15. a) 2, b) 1, c) 3, d) 4, e) 1, f) 5, g) 3, h) 2, i) 4, j) 1, k) 2, l) 4, m) 3, n) 5, o) 1

Capítulo 14 1. Cuerpo calloso 2. Frontal, temporal, parietal, occipital, insula 3. Fisura longitudinal 4. Falso 5. Verdadero 6. d 7. e 8. d 9. e 10. d 11. e 12. a) 3, b) 5, c) 6, d) 8, e) 11, f) 10, g) 7, h) 9, i) 1, j) 4, k) 2, l) 12, m) 1, n) 8, o) 5, p) 7, q) 12, r) 10, s) 9, t) 1 y 2, u) 3,4 y 6, y) 11, 13 13. A) 9, b) 2, c) 6, d) 10, e) 4, f) 11, g) 1, h) 2, i) 5, j) 8, k) 12, l) 7, m) 3, n) 6 y 8, o) 13, p) 7, q) 1 14. a) 5, b) 9, c) 11, d) 6, e) 3, f) 1, g) 10, h) 8, i) 2, j) 4, k) 7, 15. a) 10, b) 2, c) 6, d) 8, e) 7, f) 5, g) 3, h) 11, i) 14, j) 13, k) 4, l) 1, m) 12, n) 9, o) 15

Capítulo 15 1. Acetilcolina, adrenalina o noradrenalina 2. Toracolumbar, creaneosacra 3. Verdadero 4. Verdadero 5. d 6. e 7. b 8. c 9. e 10. a 11. a 12. c 13. e, b, g, f, d, a, c 14. a) 3, b) 2, c) 1, d) 1, e) 2, f) 3, g) 3, h) 1, i) 4, j) 2, k) 5 15. a) 2, b) 1, c) 1, d) 2 e) 1, f) 1, g) 2, h) 2

Capítulo 16 1. Sensación, percepción 2. Decusación 3. Falso 4. Verdadero 5. c 6. 1 7. d 8. b 9. d 10. e 11. e 12. d 13. a) 3, b) 2, c) 5, d) 7, e) 1, f) 9, g) 3, h) 11, i) 8, j) 4, k) 6, l) 10 14. a) 10, b) 8, c) 7, d) 1, e) 4, f) 3, g) 5, h) 6, i) 9, j) 2 15. a) 9, b) 8, c) 4, d) 7, e) 10, f) 2, g) 3, h) 1, i) 5, j) 6, k) 11, l) 12

Capítulo 17 1. Dulce, ácido, salado, amargo, umami 2. Estático, dinámico 3. Verdadero 4. Falso 5. d 6. a 7. d 8. b 9. b 10. c, j, k, d, h, l, e, b, f, i, a, m, g 11. c 12. a 13. (a) 1, (b) 5, (c) 7, (d) 6, (e) 8, (f) 2, (g) 4, (h) 3 14. (a) 3, (b) 5, (c) 8, (d) 2, (3) 7, (f) 4, (g) 1, (h) 6, (i) 9 15. (a) 2, (b) 11, (c) 14, (d) 13, (e) 3, (f) 10, (g) 6, (h) 12, (i) 4, (j) 5, (k) 9, (l) 1, (m) 7, (n) 8

CAPÍTULO 18 1. Respuesta de lucha o huida, reacción de resistencia, agotamiento. 2. Hipotálamo. 3. Menos, más. 4. Falso. 5. Verdadero. 6. b 7. e 8. d 9. a 10. e 11. c 12. a 13. (a) 8, (b) 2 (y 13, 18, 22), (c) 7, (d) 1, (e) 12, (f) 20, (g) 5, (h) 18, (i) 22, (j) 15 (y 11), (k) 3, (l) 17, (m) 21, (n) 6, (o) 13, (p) 11 (y 15), (q) 4, (r) 10, (s) 14, (t) 9, (u) 16, (v) 19 14. (a) 10, (b) 8, (c) 2, (d) 12, (e) 15, (f) 4, (g) 1, (h) 16, (i) 6, (j) 9, (k) 13, (l) 7, (m) 5, (n) 14, (o) 3, (p) 11 15. (a) 12, (b) 1, (c), 11, (d) 7, (e) 3, (f) 10, (g) 2, (h) 9, (i) 4, (j) 8, (k) 5, (l) 6

Capítulo 19 1. Suero 2. Retracción del coágulo 3. Verdadero 4. Verdadero 5. e. 6. a. 7. b. 8. c. 9. d. 10. a. 11. d. 12. e. 13. (a) 4, (b) 7, (c) 6, (d) 1, (e) 3, (f) 5, (g) 2 14. (a) 4, (b) 6, (c) 2, (d) 7, (e) 1, (f) 5, (g) 3 15. (a) 4, (b) 6, (c) 1, (d) 3, (e) 5, (f) 2

Capítulo 20 1. Ventrículo izquierdo 2. Sístole, diástole 3. Falso 4. Verdadero 5. a. 6. c. 7. d. 8. b. 9. b. 10. e. 11. c. 12. (a) 3, (b) 6, (c) 1, (d) 5, (e) 2, (f) 4 13. (a) 8, (b) 4, (c) 11, (d) 5, (e) 1, (f) 9, (g) 7, (h) 2, (i) 10, (j) 6, (k) 3 14. (a) 3, (b) 2, (c) 8, (d) 14, (e) 8, (f) 7, (g) 11, (h) 12, (i) 15, (j) 4, (k) 5, (l) 1, (m) 6, (n) 21, (o) 22, (p) 19, (q) 17, (r) 18, (s) 20, (t) 16, (u) 13, (v) 10 15. (a) 3, (b) 7, (c) 2, (d) 5, (e) 1, (f) 6, (g) 4 y 7

Capítulo 21 1. Seno carotídeo, aórtico 2. Bomba del músculo esquelético, bomba respiratoria 3. Verdadero 4. Falso 5. b. 6. a. 7. c. 8. e. 9. a. 10. d. 11. (a) D, (b) C, (c) C, (d) D, (e) D, (f) C, (g) C, (h) C, (i) D, (j) D, (k) C 12. (a) 2, (b) 5, (c) 1, (d) 4, (e) 3 13. (a) 11, (b) 1, (c) 4, (d) 9, (e) 3, (f) 8, (g) 6, (h) 2, (i) 7, (j) 5, (k) 10, (l) 19 12, (m) 13 14. (a) 2, (b) 6, (c) 4, (d) 1, (e) 3, (f) 5 15. (a) 5, (b) 3, (c) 1, (d) 4, (e) 2, (f) 4, (g) 1, (h) 5, (i) 3

Capítulo 22 1. Piel, membranas mucosas, proteínas antimicrobianas, células natural killer, fagocitos 2. Antígenos. 3. Verdadero 4. Verdadero 5. c. 6. d. 7. e. 8. d. 9. e. 10. b. 11. c. 12. c. 13. a. 3, b. 1, c. 7, d. 4, e. 2, f. 5, g. 6 14. a. 2, b. 3, c. 4, d. 7 15. e. 1, f. 6, g. 5

Capítulo 23 1. Oxihemoglobina, CO_2 disuelto, compuestos carbamínicos (sobre todo, carbaminohemoglobina) e ión bicarbonato 2. $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ 3. Falso 4. Verdadero 5. c. 6. e. 7. b. 8. d. 9. a. 10. e. 11. e, g, b, h, a, d, f, c. 12. (a) 3, (b) 8, (c) 3, (d) 9, (e) 1, (f) 12, (g) 10, (h) 5, (i) 13, (j) 8 13. a. 2, b. 11, c. 3, d. 9, e. 1, f. 12, g. 10, h. 5, i. 13, j. 8, k. 4, (l) 6, (m) 7 14. a. 7, b. 8, c. 1, d. 5, (e) 6, (f) 9, (g) 2, (h) 3, (i) 4 15. a. 9, b. 11, c. 3, d. 4, (e) 6, (f) 1, (g) 5, (h) 10, (i) 7, (j) 8, (k) 2

Capítulo 24 1. Monosacáridos; aminoácidos; monoglicéridos, ácidos grasos; pentosas, fosfatos, bases nitrogenadas 2. Difusión, difusión facilitada, ósmosis, transporte activo 3. Verdadero 4. Falso 5. b. 6. d. 7. e. 8. c. 9. a. 10. b. 11. d. 12. a. 13. (a) 5, (b) 13, (c) 8, (d) 11, (e) 9, (f) 1, (g) 7, (h) 12, (i) 14, (j) 2, (k) 4, (l) 10, (m) 6, (n) 3 14. (a) 4, (b) 6, (c) 7, (d) 1, (e) 5, (f) 3, (g) 9, (h) 2, (i) 11, (j) 10, (k) 8

Capítulo 25 1. Hipotálamo 2. Glucosa 6-fosfato, ácido pirúvico, acetil coenzima A. 3. Verdadero 4. Falso 5. e. 6. c. 7. b. 8. d. 9. a. 10. b. 11. e. 12. a. 13. a) 2 y 3, b) 1, c) 3 y 5, d) 2, 4, 5 y 6, e) 1, f) 2, g) 1, 4 y 6. 14. a) 9, b) 12, c) 11, d) 10, e) 4, f) 13, g) 3, h) 5, i) 8, j) 1, k) 6, l) 2, m) 7. 15. a) 17, b) 15, c) 8, d) 19, e) 1, f) 7, g) 4, h) 10, i) 16, j) 14, k) 11, l) 2, m) 13, n) 6, o) 20, p) 9, q) 5, r) 18, s) 3, t) 12

Capítulo 26 1. Glomérulo, cápsula glomerular (de Bowman) 2. Micción 3. Falso 4. Verdadero 5. d. 6. e. 7. c. 8. b. 9. e. 10. a. 11. g, a, h, c, o, n, l, j, i, b, d, e, m, k, f. 12. g, f, b, d, h, c, a, e, i. 13. a) 8, b) 2, c) 10, d) 5, e) 3, f) 1, g) 7, (h) 4, (i) 11, (j) 9, (k) 6. 14. a) 4, b) 3, c) 7, d) 6, e) 2, f) 8, g) 1, h) 5. 15. a) 5, b) 4, c) 6, d) 8, e) 1, f) 2, g) 7, h) 3, i) 9

Capítulo 27 1. Metabólica 2. Ion bicarbonato, ácido carbónico 3. Verdadero 4. Falso 5. d. 6. e. 7. a. 8. b. 9. a) 8, b) 9, c) 7, d) 1, e) 6, f) 2, g) 4, h) 5, i) 3. 10. a) 8, b) 12, c) 7, d) 5, e) 10, f) 6, g) 9, h) 13, i) 1, j) 11, k) 3, l) 4, m) 2

Capítulo 28 1. Pubertad, menarca, menopausia 2. Verdadero 3. Verdadero 4. e. 5. c. 6. a. 7. c. 8. b. 9. a. 10. e. 11. d. 12. (a) 4, (b) 2, (c) 1, (d) 6, (e) 5, (f) 3 13. (a) 13, (b) 10, (c) 12, (d) 1, (e) 5, (f) 2, (g) 4, (h) 6, (i) 14, (j) 11, (k) 8, (l) 3, (m) 9, (n) 7 14. (a) 6, (b) 4, (c) 1, (d) 12, (e) 8, (f) 5, (g) 7, (h) 13, (i) 11, (j) 3, (k) 14, (l) 2, (m) 10, (n) 15, (o) 9

Capítulo 29 1. Dilatación, expulsión, alumbramiento o período placentario 2. Cuerpo lúteo, gonadotropina coriónica humana (hCG) 3. Mesodermo, ecto-

dermo y endodermo 4. Falso 5. a. 6. d. 7. b. 8. e. 9. b. 10. c. 11. (a) 6, (b) 2, (c) 11, (d) 5, (e) 10, (f) 1, (g) 3, (h) 8, (i) 9, (j) 4, (k) 7 12. (a) 3, (b) 6, (c) 5, (d) 2, (e) 1, (f) 4 13. (a) 3, (b) 4, (c) 5, (d) 1, (e) 2, (f) 6, (g) 7, (h) 10, (i) 8, (j) 9 14. (a) 7, (b) 3, (c) 14, (d) 6, (e) 4, (f) 10, (g) 8, (h) 13, (i) 5, (j) 2, (k) 1, (l) 9, (m) 16, n (11), (o) 15, (p) 12 15. (a) 3, (b) 6, (c) 4, (d) 1, (e) 9, (f) 2, (g) 5, (h) 8, (i) 7

Respuestas de las preguntas de razonamiento

Capítulo 1

1. No. La tomografía computarizada se utiliza para investigar diferencias de densidad tisular. Para evaluar la actividad de un órgano, como el cerebro, una tomografía por emisión de positrones (PET) o una tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) permitirían una evaluación visual en color de la actividad cerebral.

2. Las células madre son indiferenciadas. La investigación con células madre ha mostrado que estas células indiferenciadas pueden ser instadas a diferenciarse en las células específicas necesarias para reemplazar a aquellas que están dañadas o funcionan mal.

3. La homeostasis es la constancia relativa (o equilibrio dinámico) del medio interno del cuerpo. La homeostasis se mantiene mientras el organismo cambia en respuesta a las modificaciones de las condiciones externas e internas, incluidas las de temperatura, presión, líquido, electrolitos y otras sustancias químicas.

Capítulo 2

1. Ni la manteca ni la margarina son una elección particularmente buena para freír huevos. La manteca contiene grasas saturadas que se asocian con enfermedad cardíaca. Sin embargo, muchas margarinas contienen transácidos grasos hidrogenados o parcialmente hidrogenados que también aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca. Una alternativa sería freír los huevos en algunas de las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas como aceite de oliva, aceite de maní o aceite de maíz. Consumir huevos hervidos o escalfados (poché) en lugar de fritos reduciría el contenido de grasas de su desayuno, como así también comer sólo las claras de huevo (y no las yemas ricas en grasas).

2. Las temperaturas corporales altas pueden ser fatales, en especial en lactantes. El aumento de temperatura puede provocar desnaturalización de proteínas estructurales y enzimas vitales. Cuando esto sucede, las proteínas se tornan no funcionales. Si las enzimas desnaturalizadas son requeridas para reacciones necesarias para la vida, entonces el lactante podría morir.

3. El simple agregado de agua al azúcar de mesa no hace que se descomponga en monosacáridos. El agua actúa como solvente, disuelve la sacarosa y forma una solución azúcar-agua. Para completar la degradación del azúcar de mesa en glucosa y fructosa, se requeriría la presencia de la enzima sacarasa.

Capítulo 3

1. Síntesis de mucina en los ribosomas sobre el retículo endoplásmico rugoso, transporte en vesículas, cara de entrada del aparato de Golgi, vesícula de transferencia, cisternas mediales donde se modifica la proteína, vesícula de transferencia, cara de salida, vesícula secretora, membrana plasmática, donde experimenta exocitosis.

2. Como el REL inactiva o detoxifica fármacos y los peroxisomas también destruyen sustancias nocivas como alcohol, es de esperar que los hepatocitos de Sebastián tengan mayor número de estos orgánulos.

3. Para restablecer el balance hídrico en las células, los corredores necesitan consumir soluciones hipotónicas. El agua en la solución hipotónica saldrá de la sangre, ingresará al líquido intersticial y de allí a las células. El agua corriente funciona bien, las bebidas para deportistas contienen agua y algunos electrolitos (que se pueden haber perdido con el sudor), pero aún siguen siendo hipotónicas con respecto a las células corporales.

Capítulo 4

1. Hay muchas posibles adaptaciones, como una mayor cantidad de tejido adiposo como aislamiento, huesos más gruesos para aumentar su soporte, más

E10 APÉNDICE E • RESPUESTAS

eritrocitos para transportar oxígeno, mayor espesor de la piel para evitar la pérdida de agua, etc.

2. Los lactantes tienden a tener mayor proporción de grasa parda, que contiene numerosas mitocondrias y está muy vascularizada. Cuando se hidroliza, la grasa parda produce calor que ayuda a mantener la temperatura corporal del lactante. Este calor también puede calentar la sangre, que luego se distribuye por todo el cuerpo.

3. Su dieta de pan y agua no le está proporcionando los nutrientes necesarios para promover la reparación tisular. Necesita cantidades apropiadas de muchas vitaminas esenciales, en especial vitamina C para la reparación de la matriz extracelular y los vasos sanguíneos. La vitamina A es necesaria para ayudar a mantener los tejidos epiteliales en condiciones adecuadas. También se requieren ciertas proteínas para sintetizar las proteínas estructurales del tejido lesionado.

Capítulo 5

1. Las partículas de polvo consisten sobre todo en queratinocitos descamados del estrato córneo de la piel.

2. Los tatuajes se crean mediante el depósito de tinta en la dermis, que no se descama como la epidermis. Aunque los tatuajes se atenúan con la exposición a la luz solar y la eliminación de las partículas de tinta por el sistema linfático, en realidad son permanentes.

3. El chef Eduardo experimentó una lesión en la matriz ungular, que es la parte de la uña promotora del crecimiento. Como el área dañada no volvió a crecer en forma apropiada, la matriz ungular podría tener una lesión permanente.

Capítulo 6

1. Debido a la actividad extenuante y reiterada, es probable que Pamela haya sufrido una fractura por estrés en la tibia derecha (hueso de la pierna). Las fracturas por estrés se deben al estrés reiterado que sufre un hueso y que causa roturas microscópicas en él, sin evidencia de otro daño tisular. La radiografía no permite detectar las fracturas por estrés, para ello se necesita un centellograma. De todas maneras, este estudio no confirma ni excluye el diagnóstico realizado por el médico.

2. Cuando Marcos se fracturó el brazo siendo niño, se dañó la placa epifisaria (de crecimiento). Este daño que sufrió la placa epifisaria causó su cierre prematuro, que ha interferido con el crecimiento longitudinal del hueso del brazo.

3. El ejercicio causa estrés mecánico sobre los huesos, pero debido a que en el espacio hay gravedad cero, está ausente la fuerza de gravedad que actúa sobre los huesos. La falta de estrés por falta de gravedad causa desmineralización y debilidad óseas.

Capítulo 7

1. La incapacidad para abrir la boca se debe al daño en la mandibular, probablemente en la articulación temporomandibular; el ojo morado puede deberse al traumatismo de la cresta ósea sobre el borde supraorbitario; la nariz rota puede ser secundaria a una lesión en el tabique nasal (que incluye el vómer, el cartílago septal y la placa perpendicular del etmoides) y tal vez de los huesos propios de la nariz; la fractura en la mejilla puede ser por fractura del hueso cigomático; el daño orbitario puede ser por fractura de partes de los huesos esfenoides, frontal, etmoides, palatino, cigomático, lagrimal y maxilar (todos ellos componen la fosa orbitaria), y la perforación pulmonar puede deberse a una lesión de las vértebras torácicas, que pueden haber perforado el pulmón.

2. Debido a la gran tensión, y reiterada, en la superficie de sus huesos, Julio puede presentar depósitos de nuevo tejido óseo. Los huesos del brazo pueden ser más gruesos, con un aumento de las áreas sobreelevadas (proyecciones) donde se insertan los tendones, que fijan los músculos a los huesos.

3. La “parte blanda” de arriba de la cabeza se conoce con el nombre de fontanela anterior y se localiza entre los huesos parietales y frontal. Es una de las varias áreas de tejido conjuntivo en las que el cráneo aun no se ha osificado; esta osificación debe completarse hacia los 18 a 24 meses de edad posnatal. Las fontanelas le otorgan flexibilidad al cráneo y permiten el crecimiento del

cerebro luego del nacimiento. El tejido conjuntivo no permite el pasaje de agua, por lo que no existe riesgo de daño cerebral cuando la mamá le lave la cabeza al niño.

Capítulo 8

1. Hay varias características de la pelvis ósea que se pueden utilizar para diferenciar a hombres de mujeres: 1) la pelvis femenina es más ancha y menos profunda que la masculina; 2) el estrecho superior de la mujer es más grande y más oval; 3) el arco del pubis tiene un ángulo mayor de 90°; 4) el estrecho inferior de la pelvis es más ancho que en un varón; 5) la cresta ilíaca femenina es menos curva; y el ilion, menos vertical. El cuadro 8.1 presenta otras diferencias entre las pelvis femenina y masculina. La edad del esqueleto se puede determinar por el tamaño de los huesos, la presencia o la ausencia de láminas epifisarias, el grado de desmineralización de los huesos y el aspecto general de los reparos y crestas de los huesos.

2. Los lactantes tienen, de hecho, “pies planos” porque sus arcos todavía no se desarrollaron. A medida que comienzan a pararse y caminar, los arcos empezarán a desarrollarse para acomodar y soportar el peso corporal. Por lo general, los arcos están desarrollados por completo a los 12 o 13 años, de manera que el papá aún no debe preocuparse.

3. Existen 14 falanges en cada mano: dos huesos en el pulgar y tres en cada uno de los otros dedos. El granjero perdió cinco falanges de la mano izquierda (dos del pulgar y tres del dedo índice), de manera que le quedan nueve falanges en la mano izquierda y 14 en la derecha, lo que hace un total de 23.

Capítulo 9

1. La columna vertebral, la cabeza, los muslos, las piernas, los antebrazos y los dedos de Catalina están flexionados. Sus antebrazos y sus hombros están en rotación medial. Sus muslos y sus brazos están aducidos.

2. La articulación de la rodilla se lesiona con frecuencia, especialmente en deportistas. La torsión de la pierna de Jeremías pudo generar múltiples lesiones internas en la articulación de la rodilla, aunque los jugadores de fútbol americano experimentan con mayor asiduidad desgarros del ligamento cruzado anterior y el menisco medial. La tumefacción inmediata se debe a la acumulación de sangre procedente de los vasos y las membranas sinoviales dañadas y el menisco desgarrado. El edema continuo es el resultado de la acumulación de líquido sinovial, que puede ocasionar dolor y disminución de la movilidad. El médico de Jeremías puede aspirar parte del líquido (“drenar el agua de la rodilla”) y decidir la realización de una artroscopia para determinar la extensión del daño en la rodilla.

3. Los cóndilos de la mandíbula pasaron por delante de los tubérculos de los huesos temporales, lo que produjo la luxación de la mandíbula de Antonio. Esto puede corregirse mediante la presión descendente sobre los molares inferiores y el empuje de la mandíbula hacia atrás con los pulgares.

Capítulo 10

1. Las células musculares pierden su capacidad de división celular después del nacimiento. Por lo tanto, el aumento de tamaño no se debe a un incremento del número de células musculares, sino al agrandamiento de las fibras musculares existentes (hipertrofia). Este agrandamiento puede deberse a la actividad muscular forzada, repetitiva. Ésta hará que las fibras musculares aumenten su producción de estructuras internas, como mitocondrias y miofibrillas, y producirá un incremento del diámetro de las fibras musculares.

2. La “carne oscura” –tanto de los pollos como de los patos– está compuesta, fundamentalmente, por fibras musculares oxidativas lentas (OL). Estas fibras contienen grandes cantidades de mioglobina y capilares, lo que explica su color oscuro. Además, estas fibras contienen muchas mitocondrias y generan ATP mediante respiración aeróbica. Las fibras OL son resistentes a la fatiga y pueden inducir contracción sostenida durante muchas horas. Las patas de los pollos y los patos se utilizan para sostén, caminar y nadar (en los patos), actividades que requieren, todas, resistencia. Además, los patos migratorios necesitan fibras OL en la pechuga que les permitan obtener suficiente energía para volar a distancias sumamente largas en su migración. En la carne oscura, pue-

den existir algunas fibras oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR). Las fibras OGR también contienen grandes cantidades de mioglobina y capilares, lo que contribuye al color oscuro. Pueden recurrir a respiración celular aeróbica o anaeróbica para generar ATP y tienen resistencia de alta a moderada a la fatiga. Estas fibras serían buenas para las “carreras en velocidad” ocasionales, que los patos y los pollos realizan para escapar de situaciones peligrosas. En cambio, la carne blanca de una pechuga de pollo está compuesta, fundamentalmente, por fibras glucolíticas rápidas (GR). Las fibras GR tienen menor cantidad de mioglobina y capilares, con el consiguiente color blanco de la carne. Además, hay pocas mitocondrias y fibras GR, de manera que estas fibras generan ATP principalmente por medio de la glucólisis. Estas fibras se contraen con fuerza y rapidez, y están adaptadas para movimientos anaeróbicos intensos de breve duración. En ocasiones, los pollos utilizan la pechuga para volar a distancias extremadamente cortas, en general, para escapar de predadores o de otro peligro, de manera que las fibras GR son adecuadas para los músculos de la pechuga.

3. La destrucción de las neuronas motoras somáticas de las fibras del músculo esquelético causarían la pérdida de estimulación de los músculos esqueléticos. Cuando no es estimulado con regularidad, un músculo comienza a perder su tono muscular. Por falta de uso, las fibras musculares se debilitarán, comenzarán a disminuir de tamaño y pueden ser reemplazadas por tejido conectivo fibroso, lo que determina un tipo de atrofia por deservación. La falta de estimulación de los músculos respiratorios (especialmente, el diafragma) por parte de las neuronas motoras puede hacer que éstos sean incapaces de contraerse, lo que ocasiona parálisis respiratoria y, posiblemente, la muerte del individuo por insuficiencia respiratoria.

Capítulo 11

1. Podría observarse todo lo siguiente del lado afectado de la cara: caída del párpado –elevador del párpado superior–; 2) desviación descendente de la boca, babeo, mantener alimentos en la boca –orbicular de los labios, buccinador–; 3) sonrisa asimétrica –cigomático mayor, elevador del labio superior, risorio–; 4) incapacidad de arrugar la frente –occipitofrontal–; 5) dificultad para aspirar a través de un sorbete –buccinador–.

2. Bulboesponjoso, esfínter externo de la uretra y transverso profundo del periné.

3. El manguito de los rotadores está formado por una combinación de los tendones de cuatro músculos profundos del hombro: subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos músculos suman fuerza y estabilidad a la articulación del hombro. Si bien se puede lesionar cualquiera de los tendones de los músculos, la mayoría de las veces el daño es del subescapular. Según el músculo lesionado, José puede tener problemas para rotar el brazo en sentido medial (subescapular), abducir el brazo (supraespinoso), rotar lateralmente el brazo (infraespinoso, redondo menor) o extender el brazo (redondo menor).

Capítulo 12

1. En las acciones de oler café y oír la alarma, participa el sistema sensitivo somático; en el estiramiento y el bostezo, el motor somático; en la salivación, el motor autonómico (parasimpático) y en los ruidos del estómago, el motor entérico.

2. La desmielinización o destrucción de la vaina de mielina puede conducir a múltiples trastornos, especialmente, en lactantes y niños cuyas vainas de mielina se encuentran aún en proceso de desarrollo. Los axones afectados se deterioran, lo que interfiere en la función del SNC y el SNP. Se presentarán falta de sensibilidad y pérdida del control motor con respuestas corporales más lentas y menos coordinadas. El daño de los axones del SNC puede ser permanente, y el desarrollo encefálico de Diego puede verse irreversiblemente afectado.

3. El Dr. Moro podría desarrollar un fármaco que: 1) sea agonista de la sustancia P; 2) bloquee la degradación de la sustancia P; 3) bloquee la recaptación de la sustancia P; 4) promueva la liberación de sustancia P; 5) suprima la liberación de encefalinas.

Capítulo 13

1. Las agujas perforarán epidermis, dermis y capa subcutánea, pasarán entre las vértebras a través del espacio epidural, la duramadre, el espacio sub-

dural, la aracnoides y llegarán al LCR, en el espacio subaracnoideo. El LCR es producido en el encéfalo, y las meninges espinales se continúan con las meninges craneales.

2. Las astas grises anteriores contienen cuerpos celulares de neuronas motoras somáticas y núcleos motores que son responsables de los impulsos nerviosos para la contracción de los músculos esqueléticos. Como está afectada la región cervical inferior (plexo braquial, C5-C8), es de esperar que Daniel pueda tener problemas para mover el hombro, el brazo y la mano del lado afectado.

3. Amanda ha sufrido un daño de las columnas posteriores de la región inferior (lumbar) de la médula espinal. Las columnas posteriores son responsables de transmitir los impulsos nerviosos necesarios para el conocimiento de la posición muscular (propiocepción) y el tacto –que están afectados, en el caso de Amanda– y también otras funciones, como las sensaciones de presión leve y vibración. Al relacionar los síntomas de Amanda con la distribución de los dermatomas, es probable que se compriman las regiones L4-L5 y S1 de su médula espinal.

Capítulo 14

1. El movimiento del brazo derecho es controlado por el área motora primaria del hemisferio izquierdo, localizada en el giro precentral. El lenguaje es controlado por el área de Broca, en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo inmediatamente por encima del surco cerebral lateral.

2. Se ha afectado el nervio facial derecho de Juana; ella sufre una parálisis de Bell secundaria a una infección viral. El nervio facial controla la contracción de los músculos esqueléticos de la cara, la secreción de las glándulas lagrimales y salivales, y transmite los impulsos sensitivos de muchos de los botones gustativos de la lengua.

3. Deberá diseñar un fármaco que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. El fármaco debe ser liposoluble o hidrosoluble. Si puede abrir una brecha entre las uniones estrechas de las células endoteliales de los capilares encefálicos, será más probable que atraviese la BHE. Una opción podría ser dirigir el fármaco para que entre en el encéfalo en ciertas áreas cerca del tercer ventrículo (los órganos circunventriculares), ya que la BHE falta por completo en esas zonas, y el endotelio capilar es más permeable, lo que permite al fármaco –transmitido por la sangre– entrar fácilmente en el tejido encefálico.

Capítulo 15

1. La digestión y la relajación dependen del aumento de la estimulación de la división parasimpática del SNA. Las glándulas salivales, el páncreas y el hígado aumentan su secreción, el estómago y los intestinos aumentan su actividad, la vesícula biliar incrementa sus contracciones, las contracciones cardíacas tienen menor fuerza y se reduce la frecuencia cardíaca. A continuación se presenta la inervación de cada uno de los órganos mencionados: glándulas salivales-nervio facial (nervio craneal VII) y glossofaríngeo (nervio craneal IX), páncreas, hígado, estómago, vesícula biliar, intestinos y corazón-nervio vago (nervio craneal X).

2. Clara experimenta una de las “situaciones E” (de emergencia), que activó la respuesta de lucha o huida. Algunos efectos evidentes del aumento de la actividad simpática son la elevación de la frecuencia cardíaca (taquicardia), la sudoración en las palmas y la contracción de los músculos erectores del pelo, que provoca “piel de gallina”. La secreción de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal intensifican y prolongan estas respuestas.

3. La señora Lopez necesita enlentecer la actividad de su aparato digestivo, que parece experimentar un aumento de la respuesta parasimpática, por lo que requiere un bloqueante parasimpático. Como el estómago y los intestinos tienen receptores muscarínicos, es necesario un bloqueante muscarínico (como atropina), que disminuirá la motilidad en estos dos órganos.

Capítulo 16

1. Los quimiorreceptores de la nariz detectan olores. Los propioceptores detectan la posición del cuerpo y participan en el equilibrio. Los quimiorreceptores de la nariz son de adaptación rápida, mientras que los propioceptores son de adaptación lenta. Por lo tanto, el olor desapareció, pero persistió la sensación de movimiento.

E12 APÉNDICE E • RESPUESTAS

2. Los termorreceptores (calor) de su mano izquierda detectan el estímulo. Se transmite un impulso nervioso a la médula espinal a través de neuronas de primer orden, cuyos cuerpos se localizan en los ganglios de las raíces posteriores. Los impulsos son conducidos por la médula espinal, donde las neuronas de primer orden hacen sinapsis con neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos se encuentran en el asta posterior gris de la médula espinal. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado derecho de la médula espinal y, después, los impulsos ascienden por el haz espinotalámico lateral. Los axones de las neuronas de segundo orden terminan en el núcleo ventral posterior del lado derecho del tálamo, donde hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden. Los axones de las neuronas de tercer orden transmiten impulsos a áreas somatosensoriales primarias específicas del giro poscentral del lóbulo parietal derecho.

3. Cuando Martín se fue a dormir, atravesó los estadios 1-3 de sueño NREM. El sonambulismo se produjo cuando estaba en el estadio 4 (sueño de onda lenta). Como éste es el estadio más profundo del sueño, su madre pudo hacer que regresara a la cama sin despertarlo. Luego, Martín pasó por ciclos de sueño REM y NREM. Los sueños tuvieron lugar durante las fases REM del sueño. El ruido de la alarma del despertador suministró el estímulo sensorial que movilizó el sistema activador reticular. La activación de este sistema envía numerosos impulsos nerviosos a amplias áreas de la corteza cerebral, tanto directamente como a través del tálamo. El resultado es el estado de vigilia.

Capítulo 17

1. El daño del nervio facial afecta el olfato, el gusto y el oído. Entre el epitelio nasal y el tejido conjuntivo, tanto las células de sostén como las glándulas olfatorias están inervadas por ramos del nervio facial. Sin el estímulo proveniente del nervio facial, se produce una falta de producción de moco, necesaria para disolver los odorantes. El nervio facial también inerva los botones gustativos en los dos tercios anteriores de la lengua, de manera que una lesión puede afectar las sensaciones gustativas. El oído se verá afectado por la lesión en el nervio facial porque este inerva al músculo estapedio, que se fija al estribo. La contracción del músculo estapedio permite proteger al oído medio de los ruidos altos prolongados. El daño del nervio facial aumenta la percepción de sonidos altos, por lo que a su vez aumenta las probabilidades de daño por sonidos altos prolongados.

2. Con la edad, Gertrudis perdió gran parte el sentido del olfato y del gusto debido a una disminución de los receptores olfatorios y gustativos. Dado que estos dos sentidos están relacionados, Gertrudis no le siente tanto gusto y tanto olor a las comidas. Además, sufre de presbicia, una pérdida de elasticidad del cristalino, lo cual le dificulta la lectura. Es probable que también esté perdiendo agudeza visual y percepción de la profundidad debido a su edad. Las limitaciones auditivas de Gertrudis pueden causar daño en las células pilosas del órgano de Corti o degeneración de la vía nerviosa de la audición. El “zum-bido” que oye Gertrudis puede ser tinnitus, que también es mucho más frecuente en los adultos mayores.

3. Algunas de las gotas colocadas en los ojos pueden haber pasado por el conducto nasolacrimal hacia la cavidad nasal, donde se estimulan los receptores olfatorios. Debido a que la mayoría de los “gustos” son en realidad olores, la niña sentirá el sabor de las gotas oftalmológicas.

Capítulo 18

1. En efecto, Amanda debería consultar al médico, debido a que los signos y síntomas que presenta son graves. Tiene agrandamiento de la glándula tiroidea, llamado bocio. Es probable que el bocio se deba a hipotiroidismo, que es la causa del aumento de peso, el cansancio, la “lentitud” mental y otros síntomas.

2. El problema de Amanda radica en la glándula pituitaria, que no está secretando niveles normales de TSH. El aumento de los niveles de tiroxina (T4) luego de la inyección de TSH indica que la función tiroidea es normal y que puede responder a los niveles aumentados de TSH. Si los niveles de TSH no hubieran aumentado, el problema estaría entonces en la glándula tiroidea.

3. El señor Hernández tiene diabetes insípida, causada por producción insuficiente o por liberación de HAD por lesión en el hipotálamo o en la hipófisis posterior. Otro problema podría ser que tuviera un trastorno en los recep-

tores de HAD en los riñones. La diabetes insípida se caracteriza por la producción de grandes volúmenes de orina, deshidratación y aumento de la sed, aunque no hay glucosa ni cuerpos cetónicos presentes en la orina (que serían indicativos de diabetes mellitus más que de diabetes insípida).

Capítulo 19

1. Los antibióticos de amplio espectro pueden haber destruido las bacterias que causaron la infección, pero también las bacterias intestinales que producen la vitamina K. Esta vitamina es necesaria para la producción de cuatro factores de coagulación (II, VII, IX y X). Sin estos factores en cantidades normales, pueden producirse problemas de coagulación hasta que las bacterias intestinales se recuperen y produzcan nueva vitamina K.

2. La insuficiencia renal interfirió con su capacidad de producir eritropoyetina. Su médico le puede prescribir eritropoyetina recombinante, que es muy eficaz para el tratamiento de la disminución de la producción de glóbulos rojos que se ve en la insuficiencia renal.

3. El tiempo de coagulación se ha prolongado porque el hígado es el responsable de la producción de muchos factores y proteínas de la coagulación, como el fibrinógeno. La trombopoyetina, que estimula la formación de plaquetas, también se produce en el hígado. Además, el hígado es responsable de la eliminación de bilirrubina, producida por la lisis de los glóbulos rojos. Si el hígado no funciona adecuadamente, la bilirrubina se acumula y produce ictericia. Por otra parte, puede producirse disminución de la concentración de albúmina plasmática, lo que puede afectar la presión arterial.

Capítulo 20

1. Los procedimientos dentales han permitido el ingreso de una bacteria en el torrente sanguíneo de Gerardo. La bacteria colonizó el endocardio y las válvulas cardíacas, causando endocarditis bacteriana. Es probable que Gerardo haya tenido un soplo cardíaco no detectado o puede ser que éste sea secundario a la endocarditis. Su médico querrá controlarlo para evaluar la lesión valvular.

2. Las frecuencias cardíacas extremadamente rápidas pueden causar una disminución del volumen minuto debido a un llenado ventricular insuficiente. Como resultado, el gasto cardíaco puede disminuir hasta el punto en que no habrá sangre suficiente que llegue al sistema nervioso central. Silvia puede presentar mareos, aunque puede perder la conciencia si el gasto cardíaco disminuye en forma notable.

3. El señor Pérez sufre una angina de pecho y tiene varios factores de riesgo para enfermedad coronaria, como tabaquismo, estilo de vida sedentario y sexo masculino. La angiografía cardíaca implica el uso de una catéter cardíaco en el cual se inyecta un medio de contraste radiopaco en el corazón y sus vasos. El angiograma puede revelar obstrucciones como las producidas por placas ateroscleróticas en sus arterias coronarias.

Capítulo 21

1. El agujero en el corazón era el foramen oval, que es una abertura entre las aurículas derecha e izquierda. En la circulación fetal, permite que la sangre salte el ventrículo derecho, entre en la aurícula izquierda y llegue a la circulación sistémica. El “agujero” se cierra poco después del nacimiento y se convierte en la fosa oval. El cierre del foramen oval después del nacimiento permite que la sangre desoxigenada pase de la aurícula derecha hacia la circulación pulmonar, de manera que entre oxigenada a la circulación sistémica. Si el cierre no ocurre, puede ser necesario recurrir a la cirugía.

2. Miguel sufre un shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre. La hipotensión arterial es el resultado del volumen sanguíneo bajo y la consiguiente disminución del gasto cardíaco. El pulso débil y rápido es el intento que hace el corazón por compensar la disminución del gasto cardíaco mediante la estimulación simpática del corazón y el aumento de los niveles séricos de adrenalina y de noradrenalina. La piel fría, pálida y sudorosa es el resultado de la constricción simpática de los vasos sanguíneos de la piel y de la estimulación simpática de las glándulas sudoríparas. La falta de producción de orina se debe al aumento de la secreción de aldosterona y de HAD, ambas son producidas para aumentar el volumen sanguíneo en un intento de compensar la hipotensión. La pérdida de líquido causada por el sangrado causa la activación del cen-

tro de la sed en el hipotálamo. La confusión y la desorientación que presenta Miguel se deben a una disminución del aporte de oxígeno al cerebro como consecuencia de la reducción del gasto cardíaco.

3. María tiene venas varicosas, un cuadro en el que existen insuficiencia de las válvulas venosas. Este trastorno valvular permite el retroceso de sangre y un aumento de la presión, que distiende las venas y permite que el líquido se filtre hacia el tejido circundante. El hecho de permanecer de pie sobre una superficie dura durante períodos prolongados hace que se desarrollen várices. María necesita elevar las piernas siempre que sea posible, para contrarrestar los efectos de la gravedad en el flujo sanguíneo de las piernas. También podría usar medias de descanso, que le agregan un sostén externo a las venas superficiales, así como lo hace el músculo esquelético con las venas profundas. Si las várices se agravan, María puede requerir un tratamiento más intensivo, como escleroterapia, oclusión intravenosa por radiofrecuencia, con láser o flebectomía.

Capítulo 22

1. La vacuna antigripal introduce un virus debilitado o muerto (que no causa la enfermedad) al cuerpo. El sistema inmunitario reconoce el antígeno y monta una respuesta inmunitaria primaria. Luego de la exposición al mismo virus de la gripe presente en la vacuna, el cuerpo produce una respuesta secundaria, que en general previene el desarrollo de la enfermedad. Este es un tipo de inmunidad activa adquirida artificialmente.

2. Los ganglios linfáticos de la señora Franco se extirparon porque las metástasis del cáncer de mama se pueden producir a través de los ganglios y los vasos linfáticos. El edema de la señora Franco es un linfedema secundario a la acumulación de líquido intersticial debido a la interferencia sobre el drenaje, a través de los vasos linfáticos.

3. El médico de Pedro tendrá que pedir un título de anticuerpos, que mide la cantidad de anticuerpos en el suero. Si el niño ya se había expuesto (o vacunado) al virus de la parotiditis, su sangre debería presentar niveles elevados de anticuerpos IgG después de la exposición al virus que infectó a su hermana. Su sistema inmunitario estaría experimentando una respuesta secundaria. Si el niño no tuvo paperas y la contrajo por contagio de su hermana, su sistema inmunitario estaría iniciando una respuesta primaria y su sangre revelaría un título elevado de anticuerpos IgM, secretados por células plasmáticas, luego de la exposición inicial al antígeno de la parotiditis.

Capítulo 23

1. La producción excesiva de moco, observada en el caso de Ana, bloquea los senos paranasales, que se utilizan como cámaras de resonancia huecas durante el canto y el habla. Asimismo, su “dolor de garganta” podría deberse a la inflamación de la faringe y la laringe, lo que afectaría sus funciones normales. En condiciones normales, la faringe también actúa como cámara de resonancia y las cuerdas vocales verdaderas, ubicadas en la laringe, vibran durante el habla y el canto. La inflamación de las cuerdas vocales verdaderas (laringitis) interfiere en la capacidad de vibración libre de los pliegues vocales, lo que afecta tanto el canto como el habla.

2. En el enfisema, se produce una destrucción de las paredes alveolares, lo que agranda en forma anómala los espacios aéreos, que permanecen llenos de aire durante la espiración. La destrucción de los alvéolos reduce la superficie para el intercambio de gases, a través de la membrana respiratoria y disminuye la concentración sanguínea de O_2 . La lesión de las paredes alveolares también produce la pérdida de su elasticidad y complica la espiración. Esta situación puede conducir a la acumulación de CO_2 . El humo del cigarrillo contiene nicotina, monóxido de carbono y una variedad de sustancias irritantes, todas capaces de afectar los pulmones. La nicotina contrae los bronquiolos terminales, lo que disminuye el flujo de aire hacia y desde los pulmones; el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y reduce su capacidad para transportar oxígeno; los irritantes como el alquitrán y las partículas pequeñas destruyen los cilios y aumentan la secreción de moco, lo que a su vez interfiere en la capacidad de las vías respiratorias para limpiarse a sí mismas.

3. El nido de ardillas bloqueó la salida de gas del horno; por lo tanto, se acumuló monóxido de carbono (CO), un gas incoloro e inodoro, en el ambiente. Mientras los miembros de la familia dormían, su sangre se saturó con CO,

que tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Como consecuencia, los Robinson experimentaron una deficiencia de oxígeno. Sin la oxigenación adecuada del encéfalo, los miembros de esta familia murieron durante el sueño.

Capítulo 24

1. El HCl tiene varios roles importantes en la digestión. Estimula la secreción de hormonas que promueven el flujo de bilis y el jugo pancreático. El HCl destruye ciertos microbios que pueden haber sido ingerido con las comidas. Comienza desnaturalizando las proteínas y proporciona el ambiente químico apropiado para transformar el pepsinógeno en pepsina, que degrada ciertas uniones peptídicas en las proteínas. También ayuda a la acción de la lipasa gástrica, que degrada los triglicéridos encontrados en la leche en ácidos grasos y monoglicéridos.

2. La obstrucción de los conductos pancreáticos y biliares impide que las enzimas digestivas pancreáticas y la bilis lleguen al duodeno. Como consecuencia, habrá problemas para digerir los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. De particular preocupación es la digestión de los lípidos, dado que el jugo pancreático contiene la principal enzima para su digestión primaria. Las grasas no se digerirán adecuadamente, y las heces de Tadeo contendrán una mayor cantidad de lípidos que la normal. Además, la falta de sales biliares afectará la capacidad del cuerpo para emulsificar los lípidos y formar las micelas requeridas para absorber los ácidos grasos y los monoglicéridos. Como los lípidos no se absorben adecuadamente, habrá una malabsorción de vitaminas solubles en lípidos (A, D, E y K).

3. Antonio experimenta reflujo gastroesofágico. El contenido del estómago regresa (refluye) en el esófago debido a una incompetencia del esfínter esofágico inferior para cerrarse. El HCl del estómago irrita la pared esofágica, lo que produce la sensación de ardor que él sintió; esto se conoce comúnmente como ardor retroesternal. La comida reciente de Antonio agravó el problema. El alcohol y el cigarrillo pueden hacer que el esfínter se relaje, mientras que ciertas comidas como los tomates, el chocolate y el café hacen que el estómago aumente la secreción de ácido. Además, acostarse inmediatamente después de comer puede exacerbar el problema.

Capítulo 25

1. La ingesta de cianuro afecta la respiración celular. El cianuro se une con el complejo citocromo oxidasa en la membrana mitocondrial interna. El bloqueo de este complejo interfiere en el último paso del transporte de electrones en la producción aeróbica de ATP. El cuerpo perdería con rapidez sus reservas de energía para realizar sus funciones vitales, lo que ocasionaría su muerte.

2. Los niveles de colesterol total y LDL de Gustavo son muy altos, mientras que los de HDL son bajos. El colesterol total mayor de 239 mg/dL y el LDL mayor de 159 mg/dL se consideran elevados. El índice entre el colesterol total (CT) y el colesterol HDL es de 15, siendo un índice mayor de 4 indeseable. Este índice coloca al paciente en un sitio de alto riesgo de enfermedad coronaria. Asimismo, por cada 50 mg/dL por encima de 200 mg/dL de colesterol total, el riesgo de infarto de miocardio se duplica. Gustavo debe reducir su nivel de CT y LDL y aumentar su HDL. El colesterol LDL contribuye a la formación de placas grasas en las paredes de la arteria coronaria. Por otro lado, HDL ayuda a extraer el exceso de colesterol de la sangre, lo que contribuye a reducir el riesgo de enfermedad coronaria. Gustavo necesita reducir su ingesta dietética de grasas totales, grasas saturadas y colesterol, ya que todos ellos aumentan los niveles de LDL. El ejercicio elevará la concentración de colesterol HDL. Si todos estos cambios son infructuosos, podría ser necesaria farmacoterapia.

3. El objetivo de los programas de descenso de peso es disminuir la ingesta de calorías de manera que el cuerpo utilice los lípidos almacenados como fuente de energía. Como parte de ese metabolismo lipídico deseado, se producen cuerpos cetónicos. Parte de estos cuerpos cetónicos se excretan en la orina. Si la orina no contiene cuerpos cetónicos, significa que el cuerpo no degrada lípidos. Sólo a través del consumo de menos calorías que las necesarias el cuerpo degradará los lípidos almacenados y liberará cetonas. En consecuencia, Marisa debe estar consumiendo más calorías que las necesarias para mantener sus actividades cotidianas, es decir que está “haciendo trampa”.